

Günlük Ders Planı · Hafta 12

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket · Düzgün Çembersel Hareket · düzgün çembersel hareketin değişkenleri ve matematiksel modeli
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.1.10 — Düzgün çembersel hareketin değişkenleri arasındaki ilişkilerin matematiksel olarak modellenmesine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme.
Süreç bileşenleri	a) Düzgün çembersel hareketin değişkenlerini keşfederek aralarındaki ilişkileri matematiksel olarak modeller. b) Farklı veri setleri ile hesaplamalar yaparak düzgün çembersel hareketin değişkenleri arasındaki ilişkilere yönelik matematiksel modelleri geneller. <i>(ikisi de bu hafta)</i>
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama · KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme · beceriler arası KB2.18 Tartışma, KB3.2 Problem Çözme
Eğilimler · SDB · Değerler	E2.5 Oyunseverlik · E3.3 Yaratıcılık · E1.6 Seçicilik · E3.1 Muhakeme · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk (D4.1) · D14 Saygı (D14.1)
Okuryazarlık	OB9 Sanat Okuryazarlığı (canlandırma) · OB7 Veri Okuryazarlığı · OB4 Görsel Okuryazarlık
Ölçme aracı (TYMM)	Grup değerlendirme formu (ÇK Beceri 13; dereceli puanlandırma anahtarı, 6 ölçüt, 100 puan) · programın önerdiği kısa film ya da animasyon (performans görevi olarak verilebilir; anahtarı Hoca Notu'nda) ve hesaplamalar için açık uçlu test · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru.
Disiplinler arası	Matematik (doğru ve ters orantı, kare ilişkisi, radyan) · Astronomi ve Uzay Bilimleri (uydunun yörüngesi) · Beden Eğitimi (virajda koşu, canlandırma) · Görsel Sanatlar (kısa film ya da animasyon)
Anahtar kavramlar	düzgün çembersel hareket · periyot · frekans · çizgisel sürat · çizgisel hız · açısal hız · açısal ivme · merkezci ivme · merkezci kuvvet
Ön koşul	Programın temel kabulleri: hız, ivme, ağırlık, periyot ve frekans kavramları. Hafta 5–7'den Newton'ın ikinci yasası ve serbest cisim diyagramı; Hafta 8–9'dan statik sürtünmenin üst sınırı ($f_s \leq k_s \cdot N$); Hafta 11'den hız vektörünün yörüngeye teğet olması ve düzgün çembersel hareketin ivmeli olması.

Kapsam sınırı	Program: "Ray sisteminde çembersel hareketle ilgili matematiksel işlemlerden kaçınılır." Hız treni ve döngü yalnız nitel olarak (kuvvetlerin adı ve yönü) ele alınır. Düşey düzlemde yalnız en üst ve en alt noktalar hesaplanır; enerji korunumuyla sürat hesabı yapılmaz. Eğimli viraj sürtünmesiz ele alınır; eğimli virajda statik sürtünme hesabı programın Zenginleştirme önerisidir. Cismi dışı iten hayali bir kuvvet ve teğetsel ivme bağıntısı kullanılmaz.
---------------	---

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencilerin hız, ivme ve ağırlık kavramlarını bildiği, ilgili hesaplamaları yapabildiği, periyot ve frekans kavramlarını bildiği kabul edilir. Sorularda $g = 10 \text{ m/s}^2$ ve gerektiğinde $\pi = 3$ alınır; ikisi de açıkça yazılır.
Ön değerlendirme	Periyot, frekans, hız ve sürat üzerine kısa soru-cevap yapılır: "Dakikada 600 tur atan tamburun periyodu ve frekansı nedir?" Hafta 11'in açık sorusu ("merkeze bakan okun boyu neye bağlı?") tahtaya yazılır; tahminler iki sütunda toplanır.
Köprü kurma	Program önerisi uygulanır: öğrenciler gruplara ayrılır, çizgisel sürat, açısal hız, merkezci ivme, açısal ivme ve merkezci kuvveti içeren kısa bir video ya da animasyon izlenir. Ardından her grup en az iki değişkenin karşılıklı etkisini gösteren bir canlandırma senaryosu yazar; öğretmen senaryoları okuyup bütün temel değişkenlerin kapsandığından emin olur.
Uygulama	Canlandırmalar sunulur. Bursa senaryosu okunur; ÇK 1-8'de periyot, frekans, çizgisel sürat, açısal hız ve merkezci ivme bağıntıları çizelgelerden kurulur. Kalem Gövdesi föyünde gruplar merkezci kuvvetin periyot ve yarıçapla ilişkisini kendi ölçümleriyle çıkarır.
İlişki kurma	Gruplar arası tartışmada değişkenlere ve ilişkilere yönelik iddialar, gerekçeler ve çürütücüler saygı çerçevesinde dile getirilir. Kurulan model ÇK 9-12'de yatay düzlem, yatay ve eğimli viraj ile düşey düzlem problemlerinde genellenir.
Değerlendirme	Süreç: canlandırma gözlemi, föy ve gruplar arası tartışma. Sonuç: grup değerlendirme formu (ÇK Beceri 13). İsteyen öğrencilere programın önerdiği kısa film ya da animasyon performans görevi olarak verilir. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır; hesaplamalar için açık uçlu test olarak da kullanılabilir.
Farklılaştırma	Destekleme: çizelgelerde "kaç katına çıktı?" sütunu doldurulur; sembol en son konur (ÇK 2, 4, 6, 7). Zenginleştirme: programın önerisiyle eğimli virajda statik sürtünmenin yönü tartışılır, viraj güvenliği ve lastik tasarımı araştırılır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · grup başına boş tükenmez kalem gövdesi, 1,5 m sağlam ip, 20 g'lık lastik tıpa, 40 g'lık dört somun takımı, ataş, şerit metre, kronometre ve koruyucu gözlük · canlandırma için tebeşir ya da bantla yere çizilmiş iki ortak merkezli çember

Kapsam: Bu haftanın belkemięi sıradır: önce deęiřkeni adlandır, sonra birini sabit tutup çizelgeyi doldur, gördüğünü cümleyle yaz, en sonda sembole çevir ve başka bir veride sına. Kitaptaki modeller aynen kullanılır: $\vartheta = 2\pi r/T = 2\pi r \cdot f$, $\omega = 2\pi/T = 2\pi \cdot f$, $\vartheta = \omega \cdot r$, $T \cdot f = 1$, $a = \vartheta^2/r = \omega^2 \cdot r$, $F_m = m \cdot \vartheta^2/r = m \cdot \omega^2 \cdot r$, $\alpha = \Delta\omega/\Delta t$. Merkezci kuvvet yeni bir kuvvet deęil, cisme etki eden gerçek kuvvetlerin net deęeridir. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.1.10-a, b).

Hoca Notu · Çembersel Hareketin Modeli

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda periyot, frekans, çizgisel sürat, açısal hız ve merkezci ivme arasındaki bağıntıları bir ölçüm çizelgesinden, sabit tutulanı söyleyerek kendisi kurabilmeli; $F_m = m \cdot \theta^2 / r$ modelini yatay düzlemde, virajlarda ve düşey düzlemin tepe ve dip noktalarında kullanırken merkezci kuvveti her seferinde onu sağlayan gerçek kuvvetle adlandırabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Çıktı kodu FİZ.11.1.10 olarak düzeltildi; açısal hız, $\theta = \omega \cdot r$ ve açısal ivme (ÇK 5, test 4, bağlam 2) eklendi. (2) Ray sisteminde hesap kaldırıldı (program sınırı); düşey düzlemde yalnız tepe ve dip noktası hesaplanıyor. (3) Gerçek dışı ivmeler (kayma çemberinde 16 m/s^2 , virajda 20 m/s^2 , kamyon kasasında $0,6 \text{ g}$) gerçekçi değerlere çekildi. (4) Tek adımlı ya da çalışma kâğıdını yineleyen test soruları (eğimli viraj, hatalı kayıt) iki adımlı yeni maddelerle değiştirildi; anahtar korundu. (5) Hafta 11'de kullanılan bağlamlar (sulama kolu, radar, dron, dönme dolap) bu haftada yenileriyle değiştirildi. (6) Çalışma kâğıdını yineleyen föy, ip ve tıpayla yapılan gerçek ölçüme dönüştürüldü.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.11.1.10'un iki süreç bileşeni de bu hafta işlenir: **a** değişkenleri keşfedip ilişkileri modelleme (ÇK 1–8, föy, slayt 4–7), **b** farklı veri setleriyle hesaplayıp genelleme (ÇK 9–12, mini test, bağlam). Program bu çıktıda hesabı açıkça ister ve modellerin "yatay düzlemde düzgün çembersel hareket, düşey düzlemde düzgün çembersel hareket, yatay ve eğimli virajlardaki düzgün çembersel hareket problemlerinin çözümlerinde" kullanılmasını söyler. Ama tek bir sınır koyar: "Ray sisteminde çembersel hareketle ilgili matematiksel işlemlerden kaçınılır." Bu yüzden hız treni yalnız kuvvetlerin adı ve yönü düzeyinde (ÇK 12, test 12) ele alınır. Düşey düzlemde ipin ucundaki cismin sürati tepe ve dipte farklıdır; bu iki noktada radyal denklem geçerli olduğu için yalnız onlar hesaplanır.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: MODELİ PEŞİN VERMEK

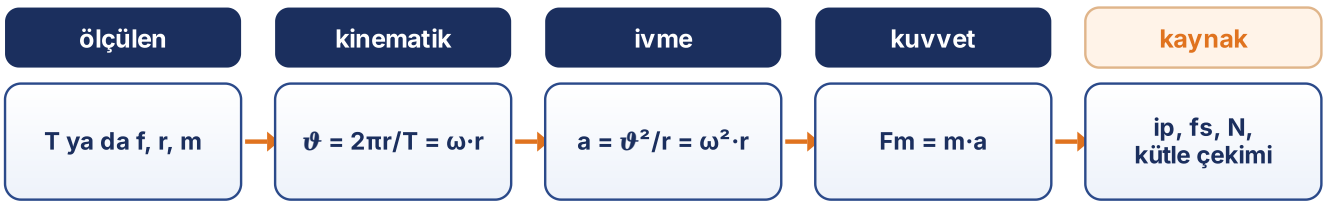
Tahtaya $a = \theta^2 / r$ yazıp çizelgeyi "doğrulama" diye doldurtmak haftayı bir formül uygulamasına çevirir. Sıra kilitlidir: değişkeni adlandır, birini sabit tut, çizelgeyi doldur, cümleyle söyle, sembole çevir, başka veride sına. Bağıntıyı ezberden bilen öğrenci cezalandırılmaz, sınanır: "Doğru; şimdi onu 6. sorunun çizelgesinden çıkarabilir misin?" İkinci tuzak diyagramdır: bir öğrenci serbest cisim diyagramına "merkezcil kuvvet" diye ayrı bir ok eklerse oku silmeyin; o görevi hangi gerçek kuvvetin üstlendiğini yazdırın.

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 15 dk	Ön değerlendirme ve köprü: periyot ve frekans soruları, Hafta 11'in açık sorusu, tahminlerin iki sütuna yazılması; kısa video ya da animasyon.	Slayt 1-2
1 · 25 dk	Canlandırma: gruplar senaryo yazar, öğretmen okur; canlandırmalar sunulur ve gruplar arası tartışmada iddialar toplanır.	Slayt 11 · Hoca Notu
2 · 40 dk	Bursa senaryosu; periyot, frekans, çizgisel sürat ve açısal hız bağıntıları çizelgelerden kurulur.	Slayt 3-5 · ÇK 1-5
3 · 40 dk	Kalem Gövdesi atölyesi (20 dk) ve merkezci ivmenin kayma çemberi verisinden kurulması (20 dk).	Föy 1-4 · Slayt 6 · ÇK 6-8
4 · 25 dk	Merkezcil kuvvet ve genelleme: kamyon, eğimli viraj, düşey düzlem, beş düzenek; altı yanlış cümle kırılır.	Slayt 7-10 · ÇK 9-12
4 · 15 dk	Ölçme ve köprü: grup değerlendirme formu doldurulur, toplanır; Hafta 13 sorusu bırakılır.	Slayt 11-12 · ÇK 13-14

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ödev olarak ya da bir sonraki dersin ilk 25 dakikasında çözülebilir. Föy süresi yetmezse 4. adım ev ödevine bırakılır; 2. ve 3. adımların ölçümü mutlaka sınıfta alınır.

Tahtaya Kurulacak Düzen



her halkada önce neyin ölçüldüğü, sonra hangi bağıntıyla bir sonrakine geçildiği yazılır
merkezcil kuvvet ayrı bir kuvvet değildir: son kutudaki gerçek kuvvetlerin merkeze yönelen net değeridir

Ş.H · kayıttan kuvvete dört halka · her halkada önce neyin ölçüldüğü, sonra hangi bağıntıyla bir sonrakine geçildiği yazılır

Canlandırma ve Ölçüm · Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
Canlandırma	Yere bantla iki ortak merkezli çember çizilir. Örnek senaryo: kol kola giren üç öğrenci bir "tabla" olur; içteki kısa adımla, dıştaki uzun adımla yürür ama sıra hep düz kalır (aynı ω , farklı θ). Başka bir grup aynı süratle iç ve dış çemberde yürüyüp kimin önce tur tamamladığını gösterebilir (aynı θ , farklı ω). Her senaryoda hangi değişkenin sabit, hangisinin değişken olduğu seyirciye sorulur.
Güvenlik	Föydeki tıpa başın üstünde, yatay düzlemde döndürülür; gruplar arasında en az 2 m boşluk olmalı, koruyucu gözlük takılmalıdır. İp düğümleri ders öncesi denetlenir; tıpa yerine sert cisim kullanılmaz.
Föy ölçümü	Ataşın kalem gövdesinin ucuna değmeden kalması, ip boyunun ve yükün dengede olduğunu gösterir. Tıpa biraz sarkar; ipin yatayla yaptığı açı ne olursa olsun gerilme $m \cdot \omega^2 \cdot L$ 'ye eşittir, bu yüzden L ip boyu olarak ölçüldüğü sürece model tutar. Hatanın asıl kaynağı kalem gövdesinin ağızındaki sürtünmedir.
π 'nin değeri	Kitap soruları $\pi = 3$ ile çözülür ve kitte de öyledir. Föyün 4. adımında ölçüm sonucu $4\pi^2$ ile karşılaştırıldığı için $\pi = 3,14$ alınır; $\pi = 3$ ile $4\pi^2 = 36$ olur ve %9'luk bir fark doğar. Bu farkı fark eden öğrenciye "yuvarlama da bir modeldir" denir.
Sayısal değerler	Kitteki bütün ivmeler gerçekçi aralıktadır: yolda seyreden araçlarda en çok 0,4 g, kayma çemberinde en çok 6,4 m/s ² , atlı karıncada 1,5 m/s ² ; kuru asfaltta sürtünmenin sağlayabileceği sınır yaklaşık 0,8 g'dir. Hızlı aygıtlarda ise merkezci ivme g'nin çok katına çıkar: çamaşır makinesi tamburunda yaklaşık 90, mermer diskinde 180, krema ayırıcıda (6000 tur/dakika) yaklaşık 3600 katı; bu ayrıca vurgulanabilir.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Sürat sabitse ivme sıfırdır" ya da "düzgün çembersel harekette açısal ivme vardır".	Hız ile sürat karıştırılıyor; merkezci ivme ile açısal ivme aynı sanılıyor.	Hız vektörlerinin farkı çizdirilir; açısal hız-zaman grafiğinde yatay bölümün $\alpha = 0$ verdiği gösterilir. (ÇK 5; test 4, 12; bağlam 2, 5; slayt 5, 9)
"İvme süratle doğru orantılıdır."	Doğru orantı en tanınık ilişkidir; farklara bakılıyor, oranlara bakılmıyor.	"Kaç katı?" sütunu doldurtulur: 2 → 4, 3 → 9. İvme- θ^2 grafiğinin doğru, ivme- θ grafiğinin eğri olduğu gösterilir. (ÇK 6, 8; test 5, 6, 13; bağlam 2, 3, 4, 8)
"Yarıçap büyüyünce ivme hep küçülür" ya da "hep büyür".	$a = \theta^2/r$ ile $a = \omega^2 \cdot r$ üst üste biniyor; sabit tutulan söylenmiyor.	Her cümlenin başına "neyi sabit tuttuk?" sorusu koyulur: sürat sabitse küçülür, periyot sabitse büyür. (ÇK 7; test 1, 6, 7)
"Aynı tablada dönen noktaların süratleri eşittir."	Aynı açı ile aynı yol karıştırılıyor.	Canlandırmada dıştaki öğrencinin uzun adımı; çizelgede $\omega \cdot r$ sütunu. (ÇK 4, 5; test 1, 3)

"Merkezcil kuvvet, öbürlerinin yanına eklenen yeni bir kuvvettir."	Kuvvetin adı, görevin adıyla karıştırılıyor.	Beş düzenek çizelgesinde her satıra gerçek kuvvetin adı yazdırılır; diyagramdaki fazladan ok silinmez, yerine hangi kuvvetin geçtiği yazılır. (ÇK 9, 12; test 8, 11, 15; bağlam 3, 5; slayt 7)
"Dönen cismi dışa iten bir kuvvet vardır."	Araçta hissedilen "savrulma" gerçek bir kuvvet sanılıyor.	İp kopunca cismin teğet gittiği hatırlatılır; dışa iten bir etkileşimin kaynağı sorulur. (ÇK 9-c; test 11, 12, 13; bağlam 3; slayt 9)
"Ağır araç virajı daha hızlı (ya da daha yavaş) dönmelidir."	Gereken kuvvetin kütleyle büyüdüğü görülüyor, sürtünme sınırının da büyüdüğü görülmüyor.	$m \cdot \theta^2 / r \leq k_s \cdot m \cdot g$ yazdırılıp kütle birlikte sadeleştirilir; eğimli virajda da aynı sonuç çıkar. (ÇK 9, 10; test 9, 13; bağlam 7)
"Hızlı dönerse içindeki dökülmez" kuralını her düzeneğe taşımak; dipte $T + G$ yazmak.	İpin ucundaki kovanın kuralı ezberleniyor, merkezin yönü okunmuyor.	Her noktada önce merkezin nerede olduğu işaretletilir; ağzı dışa bakan kepçede sonucun tersine döndüğü gösterilir. (ÇK 11; test 11, 15; bağlam 5, 6)

Kapsam uyarısı ve kitap notu: Ders kitabının düşey düzlem şeklinde (s. 110) top "sabit süratle" çevrilir, ama diyagramda yalnız ip gerilmesi ve ağırlık vardır; bu iki kuvvetle sabit sürat mümkün değildir. Kitte düşey düzlemde yalnız tepe ve dip noktaları, o noktadaki süratle hesaplanır. Kitabın eğimli viraj sayfasında (s. 116) bileşen alt simgeleri ters yazılmıştır; doğrusu $N_x = N \cdot \sin \theta = F_m$ ve $N_y = N \cdot \cos \theta = m \cdot g$ 'dir. Sürtünmesiz eğimli virajda "azami" ya da "güvenli hız" değil, sürtünmeye gerek duyulmayan tek bir sürat vardır. Kitaptaki motosiklet döngüsü ve uçak örneklerinde (s. 112) enerji korunumuyla ray ve döngü hesabı yapılır; bu, programın ray sistemi sınırını aşar ve kitte kullanılmamıştır. Cismi dışa iten hayali kuvvet ve teğetsel ivme bağıntısı kitapta yoktur, kitte de yoktur.

Ölçme Aracı · Grup Değerlendirme Formu · Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Form (ÇK Beceri 13): Grup her ölçüte 1–4 arası puan verir ve yanına kanıtını yazar. Anahtar doğru sonucu değil, modelin nasıl kurulduğunu ölçer. Kanıt satırı boş kalan ölçüt puanlanmaz. "Benim payım" sütunu bireysel puanı grup puanına göre en çok bir kademe değiştirebilir. Föyün 2. adımındaki ilişki için iki savunulabilir cevap tam puandır: orantı diliyle yazan ("kuvvet periyodun karesiyle ters orantılıdır") ve çarpım değişmezini gösteren ("her satırda $F \cdot T^2$ aynı çıkıyor").

Ölçüt	4 · Tam	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz	Ağırlık
Değişkenleri tanıma	16 puan · Ölçülen ve hesaplanan büyüklükleri eksiksiz ayırır.	12 puan · Ayırır, birini yanlış sütuna koyar.	8 puan · Sayar ama ayırmaz.	0 puan · Adlandıramaz.	16
Çizelgeleri doldurma	20 puan · Sütunlar hatasızdır ve iki çizelge birbiriyle sınınmıştır (ÇK 7-c).	15 puan · Bir hücrede işlem hatası vardır.	10 puan · Bir sütun eksiktir.	0 puan · Dolduramaz.	20
İlişkiyi cümleyle yazma	20 puan · Her ilişkiyi sabit tutulanı söyleyerek yazar.	15 puan · İlişkileri yazar, sabit tutulanı yazmaz.	10 puan · Yalnız birini yazar.	0 puan · Orantıyı ters kurar.	20
Bağıntıyı veriden kurma	24 puan · Bağıntıyı çizelgeden kurar ve başka bir veride sınar.	18 puan · Kurar, sınamaz.	12 puan · Hazır yazar, veriye bağlamaz.	0 puan · Bağıntı yoktur.	24
Genelleme	12 puan · Modeli üç ya da daha çok düzende, gerçek kuvveti adlandırarak kullanır.	9 puan · İki düzende kullanır.	6 puan · Bir düzende kullanır.	0 puan · Denemez.	12
Grup içi pay ve kanıt	8 puan · Herkes bir görev üstlenmiş, kanıtlar tamdır.	6 puan · Kanıtların çoğu yazılmıştır.	4 puan · Bölüşüm var, kanıt yoktur.	0 puan · Tek kişi doldurmuştur.	8

Puan 100 üzerindendir: 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. Ağırlıklar dörde bölünebilir seçilmiştir; her ara puan tam sayıdır. Formlar Hafta 13'ün giriş verisi için de okunur: "bağıntıyı veriden kurma" ölçütünden 12 ya da daha az alan gruplar, sentez haftasında önce tek bir model çizelgeden yeniden kurar.

Kısa film ya da animasyon (programın önerdiği performans görevi): İsteyen grup, düzgün çembersel hareketin değişkenlerini gösteren 1–2 dakikalık bir film ya da animasyon hazırlar. Dört ölçüt, 100 puan: **değişkenlerin doğruluğu** (30; periyot, frekans, çizgisel sürat, açısal hız, merkezci ivme ve kuvvet doğru adlandırılır), **ilişkilerin gösterimi** (30; en az iki ilişki, sabit tutulan belirtilerek gösterilir), **bilimsel dil** (20; merkezci kuvvet gerçek bir kuvvetle adlandırılır, dışa iten kuvvet çizilmez), **anlatım ve özgünlük** (20; kurgu, görüntü, kaynak).

Süreç Bileşeni Eşlemesi

FİZ.11.1.10 içinde	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a · Periyot, frekans, çizgisel sürat, açısal hız ve açısal ivme ilişkilerini keşfetme.	1, 2, 3, 4, 5 · föy	1, 2, 3, 4	1, 2, 4
a · Merkezci ivmenin modelini veriden kurma.	6, 8	7	—

b · Modeli farklı veri setleriyle hesaplayarak sına.	7, 8 · föy 4. adım	5, 6, 14	3
b · Yatay düzlem, yatay ve eğimli viraj, düşey düzlemde genelleme.	9, 10, 11 · Beceri 12	8, 9, 10, 11, 12, 13, 15	5, 6, 7, 8

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdı 11 madde $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 ve 14 puanlanmaz, nitel okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Kare uyarısı: öğrencilerin en sık hatası süratin karesini almamaktır; ÇK 6'daki "kaç katı?" sütunları doldurulmadan mini teste geçmeyin.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Zorlanan gruba çizelgenin ilk satırı dolu verilir, yalnız "kaç katına çıktı?" sütunu doldurtulur; kat dili kareyi görünür kılar. "Periyot" yerine önce "bir turun süresi" denir; terim ilişki kurulduktan sonra konur. ÇK 1–7 ve 9 yapılır; 10–11 sınıfça çözülür.
Zenginleştirme	Programın önerisiyle: eğimli virajda aracın tasarım süratinden hızlı ya da yavaş gittiğinde statik sürtünmenin hangi yöne döneceği tartışılır; Türkiye'deki kazalarda viraj güvenliğinin payı ve lastik tasarımı araştırılır. Erken biten grup föyde 1,20 m tahminini ölçerek sınar.
Dil desteği	"Merkezcil" sözcüğü bir kuvvetin adı gibi değil, bir görevin adı gibi kullanılır: "Bu düzenekte merkezcil kuvvet görevini sürtünme yapıyor." "Radyan" için "yarıçap uzunluğunda yayın gördüğü açı" betimlemesi yeterlidir.
E2.5 · E3.3 · OB9	Canlandırma senaryolarının yazılması ve sunulması; seyircinin sabit ve değişken büyüklüğü tahmin etmesi.
D4 · D14 · SDB2.1 · SDB2.2	Gruplar arası tartışmada iddiaya yönelik çürütücü kullanmak, kişiye yönelmemek; föyde görevlerin her takımda dönmesi.
OB4 · OB7	Sürat–tur sayısı, ivme– θ^2 , ivme–yarıçap ve T^2 –L grafikleri, çizelgelerde çarpım ve oran değişmezleri (Ş.2–Ş.5, Ş.F2).
Hafta 13 köprüsü	Dersin son dakikasında tek soru bırakılır: "Elimizde yalnız bir hareketin kaydı varsa, o hareketi doğuran kuvvetleri geri çıkarabilir miyiz?" Aynı soru ÇK Beceri 14'te sorulmuştur. Yazılı tahminler toplanıp saklanır; Hafta 13'te Ünite 1'in sentezinde (FİZ.11.1.1–10) açılır. Aranılan doğru cevap değil, kaydın net kuvveti verdiğini, tek tek kuvvetleri bulmak için ek bilgi (ağırlık, düzlem, kuvvetlerin türü) gerektiğini fark etmektir. Bu haftanın bulgusuyla bağ: 9. ve 11. sorularda tam olarak bu yönde yürüdük.

Çizelgeden Bağintıya: Çemberde Kalmanın Modeli

FİZ.11.1.10

a · değişkenleri keşfederek ilişkileri modeller

b · farklı veri setleriyle modelleri geneller

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 · KB2.14

SDB2.2 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

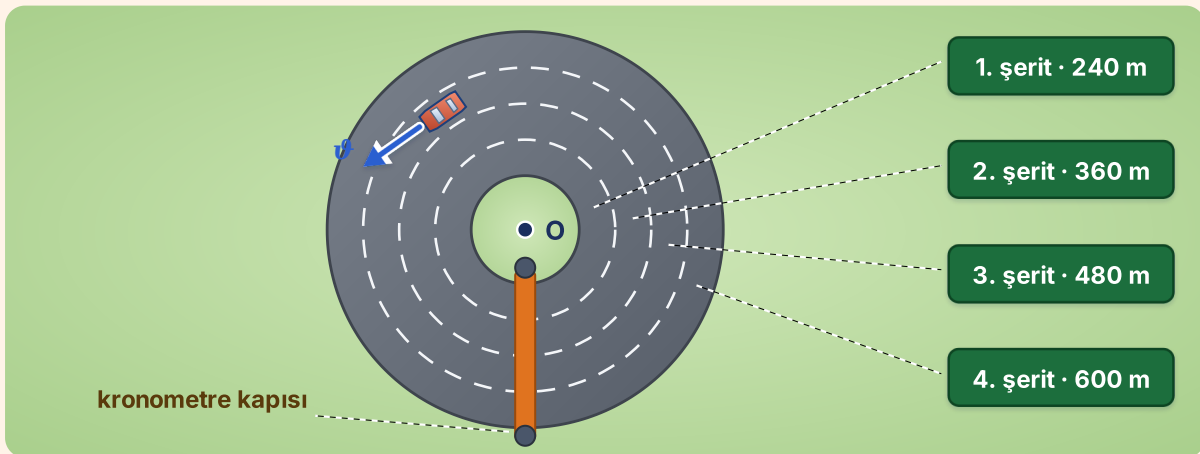
Tarih:

Hafta 11'de düzgün çembersel harekette hız vektörünün yörüngeye teğet olduğunu ve yönü her an döndüğü için hızın değiştiğini gördük. Hızı değişen cisim ivmelidir. Bu kâğıtta şu soruların cevabını **ölçüm çizelgelerinden siz çıkaracaksınız**: Bir turun süresi, çemberin büyüklüğü ve sürat birbirine nasıl bağlıdır? Merkeze yönelen ivme neye bağlıdır? Cismi çemberde tutan kuvveti ne sağlar? Her çizelgede önce **neyin sabit tutulduğunu** yazın, sonra ilişkiyi cümleyle söyleyin, en sonda sembole çevirin.

SENARYO DOSYASI · BURSA'DA BİR OTOMOTİV FABRİKASININ DENEME SAHASI

Bursa'daki bir otomotiv fabrikasında her araç, sevk edilmeden önce arka sahadaki deneme alanında sınanır. Alanda ortak merkezli dört şeritten oluşan çember biçimli bir pist vardır; her şeridin girişindeki levhada o şeritte **bir turun kaç metre olduğu** yazar. Pistin yanında, konileri kaydırılarak yarıçapı ayarlanabilen düz ve yatay bir **kayma çemberi** bulunur. Deneme ustası iki şey kaydeder: kronometre kapısından iki geçiş arasındaki süre ve belirli bir sürede atılan tur sayısı. Kayma çemberindeki araçlara ayrıca bir **veri kaydedici** takılır; aygıt merkeze yönelen ivmenin büyüklüğünü ölçer.

Kâğıt boyunca: Araçlar her denemede sabit süratle döner. Gerekteğinde $g = 10 \text{ m/s}^2$ ve $\pi = 3$ alınız; π 'nin nerede gerektiğine siz karar vereceksiniz.



Ş.1 · deneme pisti, üstten · şeritler ortak merkezlidir, levhada bir turun uzunluğu yazar

1

Ustanın Defterinde Hangi Büyüklükler Var? FİZ.11.1.10-a

Pist Ş.1'de üstten görülmektedir. **a)** Defterde ve senaryoda adı geçen büyüklükleri iki sütuna ayırınız: doğrudan ölçülenler ve ölçülenlerden hesaplananlar. **b)** Şeritler arasında değişen büyüklük hangisidir; bir şeritte değişebilen büyüklük hangisidir? **c)** Usta ikinci şeritte bir aracın 2 dakikada 3 tur attığını kaydetti. Bir turun süresini (periyot, T) ve saniyedeki tur sayısını (frekans, f) bulunuz; $T \cdot f$ çarpımı kaçtır ve bu neden rastlantı değildir?

Doğrudan ölçülenler	Hesaplananlar
bir turun uzunluğu (levha), iki geçiş arası süre (kronometre), tur sayısı (sayaç), merkeze yönelen ivme (kayıt aygıtı)	periyot T , frekans f , çizgisel sürat ϑ , (sonra) açısal hız ω ve merkezci kuvvet

BEKLENEN CEVAP

a) Ölçülenler: bir turun uzunluğu (levhadan), iki geçiş arasındaki süre (kronometre), belirli sürede atılan tur sayısı (sayaç) ve kayma çemberinde merkeze yönelen ivme (veri kaydedici).
Hesaplananlar: periyot, frekans, çizgisel sürat; ilerleyen maddelerde açısal hız ve merkezci kuvvet. Veri kaydedicinin ivmeyi doğrudan ölçtüğünü söyleyen öğrenci doğrudur; bu kâğıtta o ölçüm, bağıntıyı sınamak için kullanılacaktır. **b)** Şeritler arasında bir turun uzunluğu, yani çemberin yarıçapı değişir. Bir şeritte ise aracın temposu, yani bir turun süresi değişebilir. **c)** $T = 120 \text{ s} \div 3 = 40 \text{ s}$; $f = 3 \div 120 \text{ s} = 0,025 \text{ s}^{-1}$. $T \cdot f = 40 \times 0,025 = 1$. Rastlantı değildir: T bir turun kaç saniye sürdüğünü, f bir saniyede kaç tur atıldığını söyler; biri öbürünün tersidir ($T \cdot f = 1$).

2

Aynı Şerit, Değişen Tempo FİZ.11.1.10-a

Usta aynı aracı levhasında 480 m yazan şeritte dört ayrı tempoda turlatıyor. **a)** Bir turda alınan yol bir turun uzunluğu olduğuna göre son iki sütunu doldurunuz. **b)** Periyot 60 s'den 30 s'ye, yani yarıya inince sürat ne oldu? **c)** Her satırda $\vartheta \cdot T$ çarpımı hangi değeri veriyor; bu değer pistin hangi özelliğidir? **ç)** Sabit tutulanı da söyleyerek sürat ile periyot arasındaki ilişkiyi tek cümleyle yazınız.

Kayıt	Bir turun uzunluğu (m)	Periyot T (s)	2 dakikada atılan tur	Çizgisel sürat ϑ (m/s)	$\vartheta \cdot T$ (m)
1. kayıt	480	60	2	8	480
2. kayıt	480	40	3	12	480
3. kayıt	480	30	4	16	480
4. kayıt	480	20	6	24	480

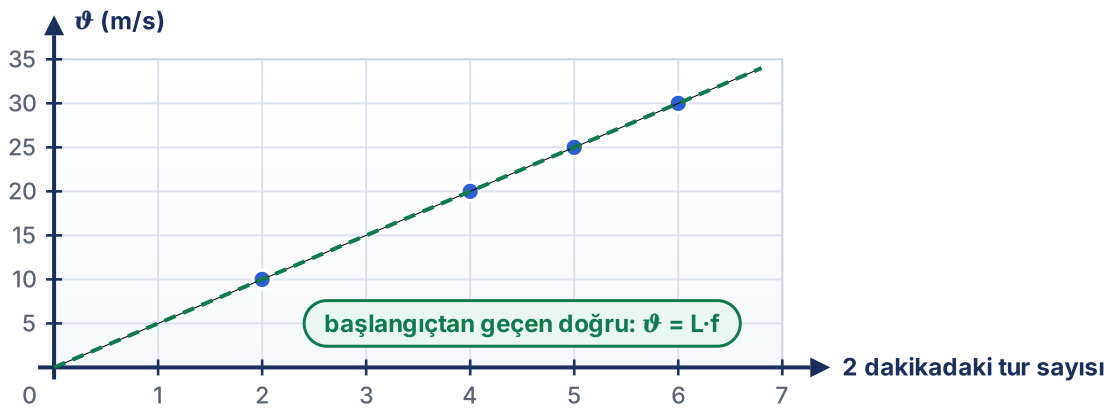
BEKLENEN CEVAP

a) Sürat sütunu yukarıdan aşağı 8, 12, 16 ve 24 m/s olur: her satırda 480 m o satırın periyoduna bölünür. **b)** Periyot yarıya inince aynı yol yarı sürede alınır; sürat **iki katına** çıkar (8 $\rightarrow$ 16 m/s). **c)** Her satırda $\vartheta \cdot T = 480 \text{ m}$, yani pistin bir turunun uzunluğudur (çemberin çevresi). Çarpımın sabit kalması

iki büyüklüğün ters orantılı olduğunun kanıtıdır. **ç)** Örnek: "Bir turun uzunluğu sabit tutulduğunda çizgisel sürat periyotla ters orantılıdır." Sabit tutulanı yazmayan cümle eksik sayılır.

3 Tur Sayısından Frekansa FİZ.11.1.10-a

Usta ölçümü 600 m'lik dış şeritte ikinci bir araçla yineledi ve bu kez "2 dakikada atılan tur sayısı" ile sürati yan yana koyarak Ş.2'deki grafiği çizdi. **a)** Noktalar nasıl bir çizgi üzerinde duruyor? Cetvelle çiziniz. Çizginin başlangıç noktasından geçmesi ne anlama gelir? **b)** 5 tur atılan denemenin frekansını s^{-1} biriminde ve periyodunu bulunuz. **c)** Grafikteki ilişki ile 2. sorudaki "sürat periyotla ters orantılıdır" cümlesi çelişir mi? Frekansla açıklayınız ve sürati bir turun uzunluğu L ile frekans f cinsinden yazınız.



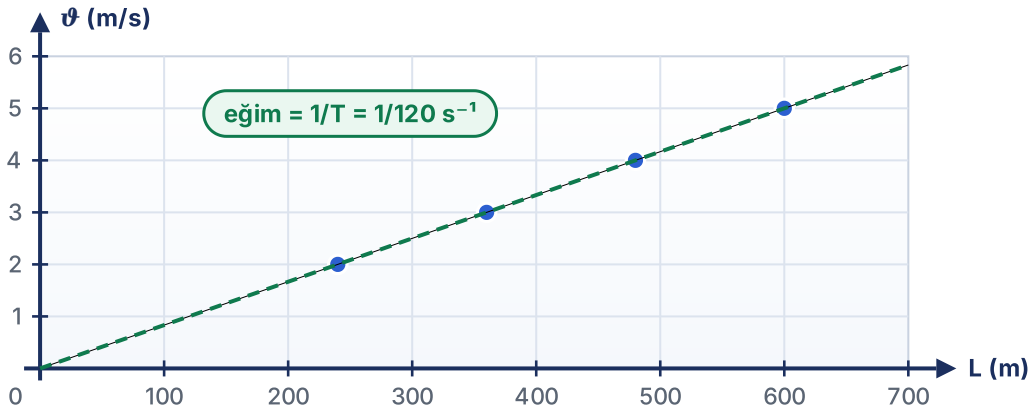
Ş.2 · dış şeritte (600 m) alınan dört kayıt · noktaları birleştiren çizgiyi siz çizeceksiniz

BEKLENEN CEVAP

a) Noktalar başlangıç noktasından geçen bir doğru üzerindedir (10, 20, 25 ve 30 m/s). Başlangıçtan geçmesi, hiç tur atmayan aracın süratinin sıfır olacağı, yani sürat ile tur sayısının doğru orantılı olduğu anlamına gelir. **b)** $f = 5 \div 120 \text{ s} = 1/24 \text{ s}^{-1}$; $T = 1/f = 24 \text{ s}$. Sağlama: $600 \text{ m} \div 24 \text{ s} = 25 \text{ m/s}$, grafikteki değerdir. **c)** Çelişmez. Aynı sürede daha çok tur atmak, bir turun daha kısa sürmesi demektir: frekans büyürken periyot küçülür ($T \cdot f = 1$). Sürat frekansla doğru, periyotla ters orantılıdır; iki cümle aynı ilişkiyi iki ayrı ölçüyle söyler: $v = L/T = L \cdot f$.

Bu kez dört araç dört şeritte yan yana dönüyor; her biri bir turunu 40 s'de tamamlıyor ve araçlar merkezden geçen aynı doğru üzerinde kalıyor. **a)** Çizelgeyi doldurunuz. **b)** Bir turun uzunluğu 240 m'den 480 m'ye çıkınca sürat ne oldu? İlişkiyi sabit tutulanı söyleyerek yazınız. **c)** Ş.3 başka bir vardiyanın kaydıdır; orada her tur 120 s sürüyor. İki vardiyanın doğrularından hangisi daha diktir? Doğrunun eğimi hangi büyüklüğe eşittir?

Şerit	Bir turun uzunluğu L (m)	Periyot T (s)	Sürat ϑ (m/s)
1 (iç)	240	40	6
2	360	40	9
3	480	40	12
4 (dış)	600	40	15



Ş.3 · ikinci vardiyanın kaydı (her tur 120 s) · sürat ile bir turun uzunluğu

BEKLENEN CEVAP

a) Sürat sütunu içten dışa 6, 9, 12 ve 15 m/s olur. **b)** Uzunluk iki katına çıkınca sürat de **iki katına** çıkar (6 → 12 m/s). "Periyot sabit tutulduğunda çizgisel sürat bir turun uzunluğuyla doğru orantılıdır." 2. soruda ters, burada doğru orantı çıkmasının nedeni sabit tutulan büyüklüğün farklı olmasıdır. **c)** Eğim $\vartheta/L = 1/T$, yani frekanstır. Birinci vardiyanın doğrusu ($1/40 \text{ s}^{-1}$) ikincininkinden ($1/120 \text{ s}^{-1}$) üç kat diktir; ikinci vardiyanın süratleri 2, 3, 4 ve 5 m/s'dir.

a) 2. ve 4. sorulardaki iki cümleyi birleştirip süratin bağıntısını yazınız: $\vartheta = \dots\dots\dots$. Çemberin çevresi $2\pi r$ olduğuna göre bağıntıyı yarıçap r ve periyot T cinsinden yeniden yazınız. b) 4. sorudaki dört şeridin yarıçaplarını bulunuz ($\pi = 3$). Dört aracın yarıçap vektörleri 1 s'de aynı açıyı tarar; bu açının radyan cinsinden değeri **açısal hız (ω)** olarak adlandırılır. Bir turda taranan açı 2π radyan olduğuna göre ω 'yı bulunuz ve her şerit için $\omega \cdot r$ çarpımını 4. sorudaki sürat sütunuyla karşılaştırınız. c) Bir aracın yarıçapı da periyodu da iki katına çıkarılırsa sürati ve açısal hızı nasıl değişir? Bağlantıların üzerinde gösteriniz. ç) Usta, 2. şeritteki aracın temposunu değiştiriyor: araç 10 s içinde düzgün olarak hızlanıp periyodu 40 s'den 30 s'ye indiriyor. Bu 10 s'de açısal hızın birim zamandaki değişimi, yani **açısal ivme ($\alpha = \Delta\omega/\Delta t$)** kaç rad/s^2 'dir? Araç yeni tempoya ulaştıktan sonra açısal ivme ve merkezci ivme için ne söylersiniz?

BEKLENEN CEVAP

a) $\vartheta = L/T$; $L = 2\pi r$ konunca $\vartheta = 2\pi r/T$ (ya da $\vartheta = 2\pi r \cdot f$). b) $r = L/(2\pi)$: $240 \div 6 = 40$ m, 60 m, 80 m ve 100 m. $\omega = 2\pi/T = 6 \div 40 = 0,15$ rad/s; dört araç için aynıdır. $\omega \cdot r$: $0,15 \times 40 = 6$; $0,15 \times 60 = 9$; $0,15 \times 80 = 12$; $0,15 \times 100 = 15$ m/s; sürat sütunuyla birebir aynıdır, yani $\vartheta = \omega \cdot r$. c) $\vartheta = 2\pi(2r)/(2T) = 2\pi r/T$: sürat **değişmez**. $\omega = 2\pi/(2T)$: açısal hız **yarıya iner**. İkisini aynı sanan öğrenciye "hangisinde r var?" diye sorulur. ç) $\omega_1 = 6 \div 40 = 0,15$ rad/s, $\omega_2 = 6 \div 30 = 0,20$ rad/s; $\alpha = \Delta\omega/\Delta t = 0,05 \div 10 = 0,005$ rad/s². Bu 10 s'de hareket düzgün çembersel hareket değildir. Yeni tempoda ω sabittir, açısal ivme **sıfırdır**; merkezci ivme ise sıfır değildir: $a = \omega^2 \cdot r = 0,04 \times 60 = 2,4$ m/s². "Tempo sabitse ivme yoktur" diyen öğrenci iki ivmeyi karıştırmaktadır.

Kayma çemberinin konileri 40 m yarıçapa kurulmuştur. Aynı otomobil çemberi dört ayrı süratle dolaşiyor, veri kaydedici merkeze yönelen ivmeyi ölçüyor. a) Boş sütunları doldurunuz. b) Sürat iki katına çıkınca ivme kaç katına çıkıyor, üç katına çıkınca kaç katına? c) Bu sonuç "ivme süratle doğru orantılıdır" demek midir? Değilse ilişkiyi doğru anlatan cümleyi yazınız. ç) Son sütundaki a/ϑ^2 değeri hangi büyüklüğün tersine eşittir?

Deneme	Sürat ϑ (m/s)	Yarıçap r (m)	Ölçülen ivme a (m/s ²)	ϑ kaç katı?	a kaç katı?	a/ϑ^2 (1/m)
1. deneme	4	40	0,4	1	1	0,025
2. deneme	8	40	1,6	2	4	0,025
3. deneme	12	40	3,6	3	9	0,025
4. deneme	16	40	6,4	4	16	0,025

BEKLENEN CEVAP

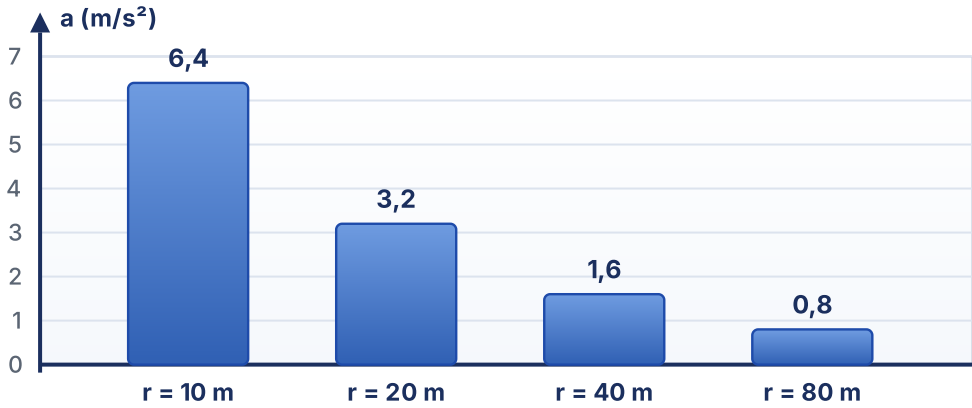
a) " θ kaç katı" sütunu 2, 3, 4; "a kaç katı" sütunu 4, 9, 16; a/θ^2 her satırda **0,025 1/m** olur. b) Sürat 2 katına çıkınca ivme 4 katına, 3 katına çıkınca 9 katına çıkar. c) Hayır; doğru orantı olsaydı ivme de 2 ve 3 katına çıkardı. "Yarıçap sabit tutulduğunda merkezci ivme süratin karesiyle doğru orantılıdır." ç) $0,025 = 1/40$; yani $a/\theta^2 = 1/r$. Kat dilini kullanan her doğru gerekçe tam puandır.

NEDEN LEVHADA YARIÇAP DEĞİL DE BİR TURUN UZUNLUĞU YAZIYOR?

Usta ölçüsünü aracın bir turda gerçekten aldığı yol olarak tutar; sürat için yalnız bu yolu süreye bölmek yeter. Yarıçapı bilen biri ise önce çevreyi $2\pi r$ ile hesaplamak zorundadır. İki ölçü aynı çemberi anlatır; biri ölçmeye, öbürü kurama yakındır. π , ölçümün değil bağıntının içindedir.

7 Kayma Çemberinde Yarıçap Değişince FİZ.11.1.10-b

Şimdi otomobil her denemede aynı süratle, 8 m/s ile dönüyor; koniler her denemede daha geniş bir çembere kaydırılıyor (Ş.4). a) Yarıçap iki katına çıkınca ivme ne oluyor? b) Yarıçap 10 m'den 80 m'ye çıkarsa ivmenin kaçına ineceğini önce tahmin ediniz, sonra sütunlardan doğrulayınız. c) Bu çizelgenin bir denemesi 6. sorudaki bir satırla aynı koşuldadır. Hangisi? İki ölçüm tutarlı mı? ç) 6. ve 7. soruları yan yana koyunca merkezci ivme hangi iki büyüklüğe bağlı çıkıyor? Birine "artırıcı", öbürüne "azaltıcı" diyerek yazınız.

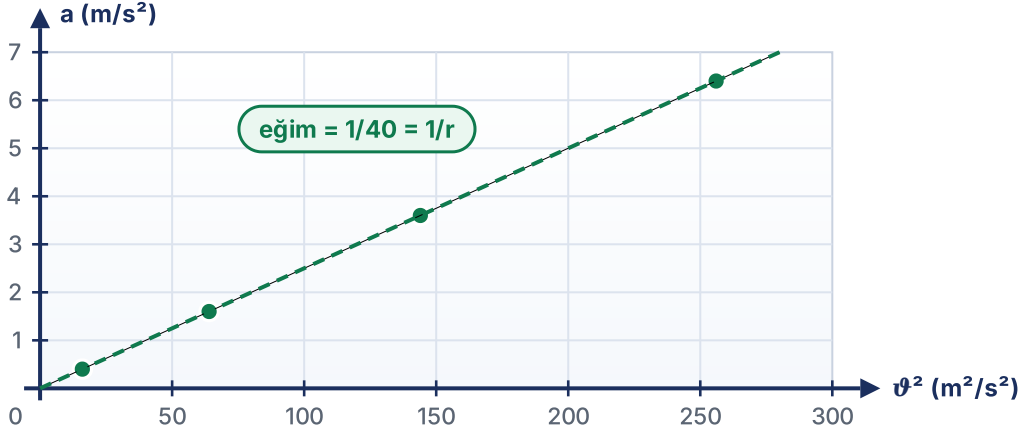


Ş.4 · 8 m/s süratte dört ayrı yarıçapta ölçülen merkezci ivme

BEKLENEN CEVAP

a) Her adımda yarıçap iki katına çıkarken ivme **yarıya iner** ($6,4 \rightarrow 3,2 \rightarrow 1,6 \rightarrow 0,8$ m/s²). b) Yarıçap 8 katına çıkınca ivme **8'de birine** iner: $6,4 \div 8 = 0,8$ m/s²; son sütun bunu doğrular. c) 40 m'deki deneme ile 6. sorunun ikinci satırı (8 m/s, 40 m) aynı koşuldadır; ikisinde de 1,6 m/s² ölçülmüştür, **tutarlıdır**. ç) Sürat artırıcıdır ve karesiyle etkiler; yarıçap azaltıcıdır: sürat sabitken merkezci ivme yarıçapla ters orantılıdır.

a) 6. sorunun dört ölçümünü Ş.5'e ivme–sürat karesi grafiği olarak işaretleyiniz (ϑ^2 değerlerini önce hesaplayınız). Noktalar nasıl bir çizgi oluşturuyor; eğimi kaçtır? **b)** 6. ve 7. soruların sonuçlarını tek satırda birleştirip merkezci ivmenin bağıntısını yazınız: $a = \dots\dots\dots$. Birimleri yerine koyarak sonucun m/s^2 çıktığını gösteriniz. **c)** 5. sorudaki $\vartheta = \omega \cdot r$ bağıntısını kullanarak ivmeyi ω ve r cinsinden yazınız. **ç)** Bağıntıyı 7. sorunun 20 m'lik denemesiyle sınavınız.



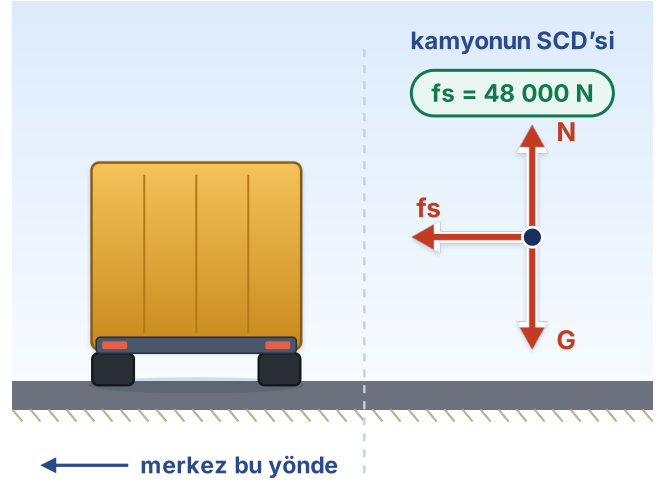
Ş.5 · ivme–sürat karesi grafiği · düşey eksenin bölme değerleri verilmiştir, noktaları siz işaretleyeceksiniz

BEKLENEN CEVAP

a) ϑ^2 değerleri 16, 64, 144 ve 256 m^2/s^2 'dir. Noktalar başlangıçtan geçen bir **doğru** üzerindedir; eğim $6,4 \div 256 = 0,025 \text{ 1/m} = 1/r$ 'dir. (İvme–sürat grafiği ise eğri çıkar.) **b)** $a = \vartheta^2/r$. Birim: $(\text{m/s})^2 \div \text{m} = \text{m}^2/\text{s}^2 \div \text{m} = \text{m/s}^2$. **c)** $\vartheta = \omega \cdot r$ konunca $a = (\omega \cdot r)^2/r = \omega^2 \cdot r$. **ç)** $8^2 \div 20 = 64 \div 20 = 3,2 \text{ m/s}^2$; Ş.4'teki ölçümle aynıdır. Bağıntıyı ezberden yazıp çizelgeyle sınamayan öğrenci yarım puan alır.

Ara denetim: Şimdiye kadar kurduğunuz modeller: $\vartheta = 2\pi r/T = \omega \cdot r$, $\omega = 2\pi/T$, $T \cdot f = 1$ ve $a = \vartheta^2/r = \omega^2 \cdot r$. Merkezci ivmenin yönü her an merkeze doğrudur. Bir sonraki adım Newton'ın ikinci yasasıdır: merkeze yönelen bu ivmeyi hangi kuvvet oluşturur?

Yüklü kütlesi 12 000 kg olan bir kamyon, kuru ve yatay kayma çemberinde 36 m yarıçapla 12 m/s süratle dönüyor (Ş.6). **a)** Merkezci ivmeyi ve bu ivmeyi oluşturan net kuvveti bulunuz; kuvvetin bağıntısını m , θ ve r cinsinden yazınız. **b)** Şekildeki kuvvetlerden hangisi merkeze bakıyor? Lastikler kaymadığına göre bu kuvvet statik mi, kinetik mi? **c)** Pist ıslanınca statik sürtünme katsayısı 0,3'e düşüyor. Kamyon aynı çemberi aynı süratle dönebilir mi? Sürücünün iki seçeneğini sayılarla yazınız.

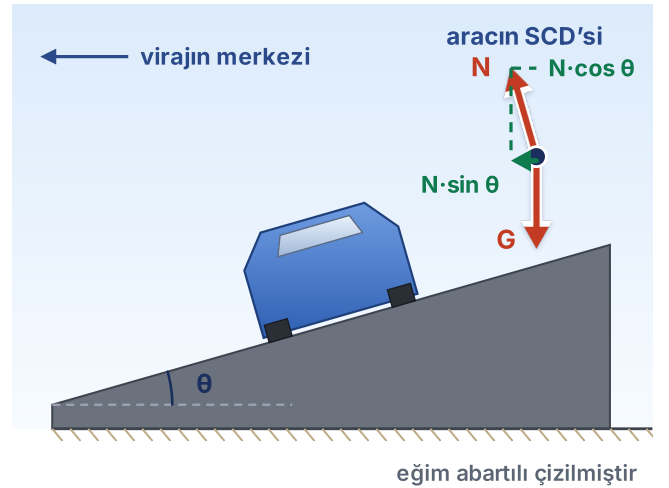


Ş.6 · yatay çemberde dönen kamyonun kesiti · ok boyları ölçekli değildir

BEKLENEN CEVAP

a) $a = \theta^2/r = 144 \div 36 = 4 \text{ m/s}^2$. $F_{\text{net}} = m \cdot a = 12\,000 \times 4 = 48\,000 \text{ N}$. Merkeze yönelen net kuvvete merkezci kuvvet denir: $F_m = m \cdot \theta^2/r$. **b)** Merkeze bakan kuvvet lastik ile zemin arasındaki **statik sürtünme** kuvvetidir (f_s). N ile G düşeydir ve birbirini dengeler; merkezci kuvvet ayrı bir ok değildir, bu düzenekte onu sürtünme sağlar. **c)** $f_{s,\text{max}} = k_s \cdot N = 0,3 \times 120\,000 = 36\,000 \text{ N} < 48\,000 \text{ N}$; kamyon bu süratle çemberde **kalamaz**, gereken kuvvet sağlanamadığı için teğete doğru, daha geniş bir yola kayar. Seçenek 1: sürati düşürmek: $m \cdot \theta^2/r \leq k_s \cdot m \cdot g \rightarrow \theta \leq \sqrt{(k_s \cdot g \cdot r)} = \sqrt{(0,3 \cdot 10 \cdot 36)} \approx 10,4 \text{ m/s}$. Seçenek 2: çemberi genişletmek: $r \geq \theta^2/(k_s \cdot g) = 144 \div 3 = 48 \text{ m}$. İki sonuçta da kütle sadeleşir.

Çıkış rampasındaki virajın dış kenarı yükseltilmiştir: yarıçap 125 m, $\tan \theta = 0,08$. Araç bu virajı sürtünmeye hiç gerek duymadan dönebilmelidir (Ş.7). **a)** Kesitte kaç kuvvet var? **b)** N 'yi yatay ve düşey bileşenlerine ayırınız; hangisi merkezci kuvveti sağlar, hangisi ağırlığı dengeler? Aracın bu virajı sürtünmesiz dönebileceği sürati bulunuz. **c)** "10 m/s bu virajın azami hızıdır." cümlesi buzlu bir günde neden yanlış? Bu sürat kamyon için farklı mıdır?



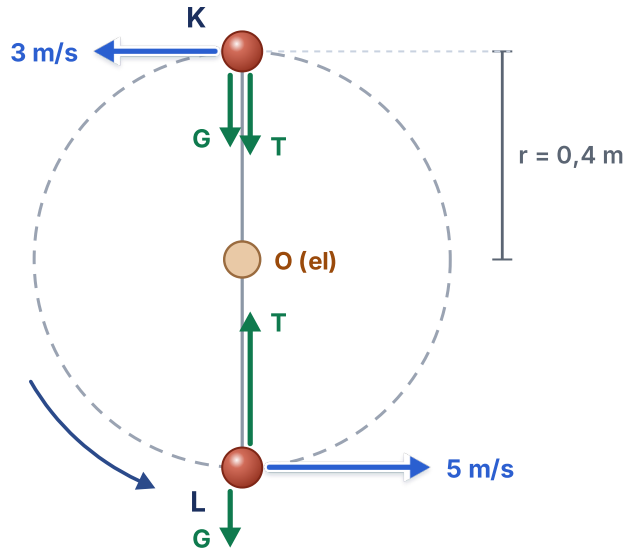
Ş.7 · eğimli virajda aracın kesiti · virajın merkezi solda

BEKLENEN CEVAP

a) İki kuvvet vardır: ağırlık G ve yolun yüzeye dik uyguladığı normal kuvvet N . 9. sorudaki statik sürtünme burada yoktur. b) Yatay bileşen merkeze bakar: $N_x = N \cdot \sin \theta = m \cdot v^2 / r$. Düşey bileşen ağırlığı dengeler: $N_y = N \cdot \cos \theta = m \cdot g$. Oranlayınca $\tan \theta = v^2 / (g \cdot r) \rightarrow \theta^2 = 0,08 \times 10 \times 125 = 100 \rightarrow \theta = 10 \text{ m/s}$ (36 km/h). c) Sürtünmesiz virajda bu, azami değil **tek** sürattir: daha hızlı giden aracın N_x 'i yetmez ve araç dışa doğru kayar; daha yavaş giden aracın N_x 'i gerekenden büyük olur ve araç içe doğru kayar. Bağlantıda kütle sadeleştiği için kamyon ve otomobil için bu sürat **aynıdır**.

11 Düşey Düzlemde Tepe ve Dip FİZ.11.1.10-b

Bakım atölyesinde bir teknisyen, 0,4 m'lik ipin ucuna bağlı 0,4 kg'lık bir cismi düşey düzlemde çeviriyor. Cisim en üst noktadan (K) 3 m/s, en alt noktadan (L) 5 m/s süratle geçiyor (Ş.8). a) K ve L'de cisme etki eden kuvvetleri ve yönlerini çizelgeye yazınız; her noktada merkezci kuvveti hangi kuvvetlerin bileşkesi sağlıyor? b) İki noktadaki ip gerilmesini hesaplayınız. c) 8. sorudaki bağlantı düşey düzlemde de geçerli midir? Cismin K'den ipi gevşetmeden geçebileceği en küçük sürat kaç m/s'dir?



Ş.8 · düşey düzlemde çevrilen cismin en üst ve en alt konumu · kuvvet okları bilerek çizilmemiştir

Nokta	Kuvvetler ve yönleri	Merkezcil kuvvet denklemleri	İp gerilmesi
K (en üst)	T aşağı, G aşağı (ikisi de merkeze)	$T + G = m \cdot v^2 / r$	5 N
L (en alt)	T yukarı (merkeze), G aşağı	$T - G = m \cdot v^2 / r$	29 N

BEKLENEN CEVAP

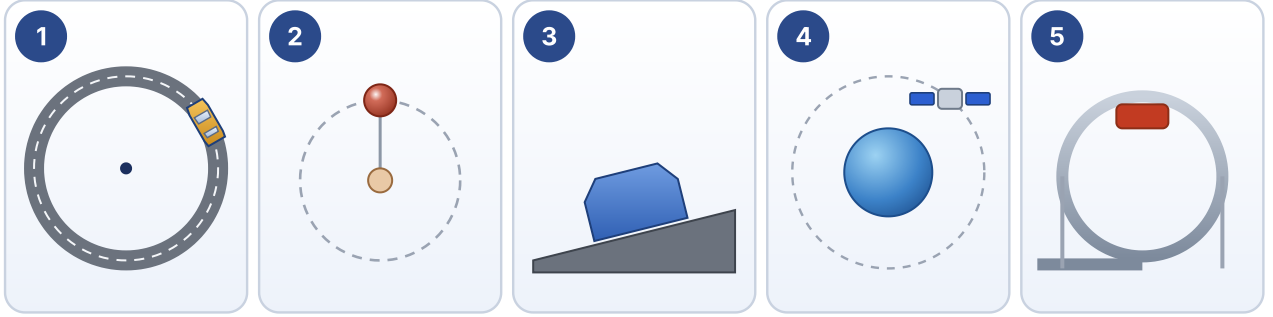
a) İki noktada da yalnız ip gerilmesi T ve ağırlık G vardır. K'de ikisi de aşağıya, yani merkeze bakar; merkezci kuvveti toplamaları sağlar. L'de ip yukarıya (merkeze), ağırlık aşağıya bakar; merkezci kuvveti farkları sağlar. b) $G = 4 \text{ N}$. K: $m \cdot v^2 / r = 0,4 \times 9 \div 0,4 = 9 \text{ N} \rightarrow T = 9 - 4 = 5 \text{ N}$. L: $m \cdot v^2 / r = 0,4 \times 25 \div 0,4 = 25 \text{ N} \rightarrow T = 25 + 4 = 29 \text{ N}$. c) Geçerlidir; bağlantı düzleme değil, çembersel

harekete aittir. İp en üstte gevşemeden geçebilsin diye $T \geq 0$ olmalıdır: $m \cdot \vartheta^2/r \geq m \cdot g \rightarrow \vartheta \geq \sqrt{(g \cdot r)}$
 $= \sqrt{4} = 2 \text{ m/s}$. Not: Bu harekette sürat üstte ve altta farklıdır; yalnız bu iki noktadaki radyal denklem kullanılır.

12

Beş Düzenek, Tek Model Beceri · FBAB10 · genelleme (b)

Program bu çıktıda modeli farklı veri setleriyle genellenenizi ister. Aşağıda beş düzenek var; bunlarla sınırlı değildir. **a)** Her satırda merkezci kuvveti hangi gerçek kuvvetin ya da kuvvetlerin sağladığını yazınız. **b)** Beş satırın hepsinde geçerli kalan bağıntıyı bir kez yazınız. **c)** Hız treni satırında program hesap yapmamızı istemez. Vagon döngünün tepesinden daha büyük bir süratle geçerse rayın vagona uyguladığı kuvvet artar mı, azalır mı? Sayı kullanmadan, 2. satırdaki ip gerilmesiyle karşılaştırarak gerekçelendiriniz.



Ş.9 · beş düzenek · her birinde merkeze yönelen net kuvvet başka bir kuvvetten gelir

Düzenek	Düzlem	Merkezcil kuvveti ne sağlıyor?
1 · kayma çemberindeki kamyon	yatay	lastik-zemin statik sürtünmesi
2 · ipin ucundaki cisim, en üstte	düşey	ip gerilmesi + ağırlık
3 · eğimli virajdaki araç (sürtünmesiz)	yatay kavis	normal kuvvetin yatay bileşeni
4 · Dünya çevresinde dolanan uydu	yörünge	Dünya'nın kütle çekim kuvveti
5 · hız treni döngüsünün tepesi (hesap yok)	düşey	rayın normal kuvveti + ağırlık

BEKLENEN CEVAP

a) Çizelgedeki gibidir. Hiçbir satırda "merkezcil kuvvet" diye ayrı, yeni bir kuvvet yoktur; merkezcil kuvvet, cisme etki eden gerçek kuvvetlerin merkeze yönelen **net** değeridir. **b)** $F_m = m \cdot \vartheta^2/r = m \cdot \omega^2 \cdot r$ ve $F_{net} = m \cdot a$. **c)** **Artar**. Tepede rayın normal kuvveti de ağırlık da aşağıya, yani merkeze bakar: $N + G = m \cdot \vartheta^2/r$. Sürat büyüyünce gereken net kuvvet büyür; ağırlık değişmediği için artışı rayın normal kuvveti karşılar. 2. satırdaki ip gerilmesi de aynı nedenle artar ($T + G = m \cdot \vartheta^2/r$); ray ipin yerini tutar, ama çekmez, iter.

Form, grubun kurduğu modeli ve sizin grup içindeki payınızı birlikte ölçer. **a)** Her ölçüte grubunuz için 1–4 arası puan veriniz. **b)** "Benim payım" sütununa kendi katkınızı yazınız. **c)** Altta satırlara her puanın kanıtını ve bir sonraki atölyede daha iyi yapacağınız tek şeyi yazınız.

Ölçüt	Puan (1–4)	Benim payım
Ölçülen ve hesaplanan büyüklükleri ayırdık.	grup puanı	öğrenci yazar
Çizelgeleri hatasız doldurup birbiriyle sınadık.	grup puanı	öğrenci yazar
İlişkileri sabit tutulanla birlikte yazdık.	grup puanı	öğrenci yazar
Bağıntıları veriden kurup başka veride sınadık.	grup puanı	öğrenci yazar
Modeli en az üç düzenekte kullandık.	grup puanı	öğrenci yazar
Canlandırmada ve kâğıtta herkes görev aldı.	grup puanı	öğrenci yazar

DEĞERLENDİRME

Ölçme aracıdır; Hoca Notu'ndaki dereceli puanlandırma anahtarıyla puanlanır. Grubun verdiği puan tek başına not değildir; kanıt satırında karşılığı olmayan ölçüt puanlanmaz. "Benim payım" sütunu bireysel katkıyı gösterir ve grup puanını en çok bir kademe değiştirebilir.

Ünite boyunca çoğu kez kuvvetleri bilip hareketi bulduk. Bu kâğıtta ise bazen tersini yaptınız: yalnız bir sürat, bir yarıçap ve bir kütleden, hareketi sürdüren kuvvete gittiniz. **a)** Bu kâğıtta hangi soruda bir hareket kaydından yola çıkıp bir kuvvetin büyüklüğüne ulaştınız? Soru numarasını yazıp bir cümleyle anlatınız. **b)** Kayıttan kuvvete geri yürüyebilmek için en az hangi bilgilere gerek vardır? **c)** Bir kaydın size net kuvveti verdiği hâlde tek tek kuvvetleri veremeyeceği bir durum düşünebilir misiniz? Tahmininizi yazıp saklayınız; Hafta 13'te ünitenin sentezinde açacağız.

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. (a) için 9. soru (sürat, yarıçap ve kütleden 48 000 N) ya da 11. soru beklenir. (b) için kütle, sürat (ya da periyot) ve yarıçap; ayrıca hareketin hangi düzlemde olduğu ve cisme hangi kuvvetlerin etki ettiği. (c) için beklenen sezgi: kayıt yalnız **net** kuvveti verir; 11. soruda ip gerilmesini bulabilmek için ağırlığı ayrıca bilmek gerekti. Kâğıtlar toplanır, Hafta 13'ün açılışında kullanılır.

KENDİNİ DENETLE: KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her orantı cümlesinde neyin sabit tutulduğunu yazdın mı?
- Sürat iki katına çıkınca ivmenin dört katına çıktığını, yani karenin nereden geldiğini gösterebiliyor musun?
- Serbest cisim diyagramına "merkezcil kuvvet" diye ayrı bir ok eklediysen sil ve o görevi hangi gerçek kuvvetin üstlendiğini yaz.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. sorudaki çizelgeyi defterine geçir ve her satırın yanına merkezcil kuvvet denklemini o düzenekteki gerçek kuvvetlerle yaz. 14. sorudaki tahminini silme; gelecek hafta onu sinayacağız.

Mini Test · Çembersel Hareketin Modeli

FİZ.11.1.10 a, b

Gerektiğinde $g = 10 \text{ m/s}^2$ ve $\pi = 3$ alınız. Bütün hareketler, aksi yazılmadıkça, sabit süratle yapılmaktadır.

Ad-Soyad: _____

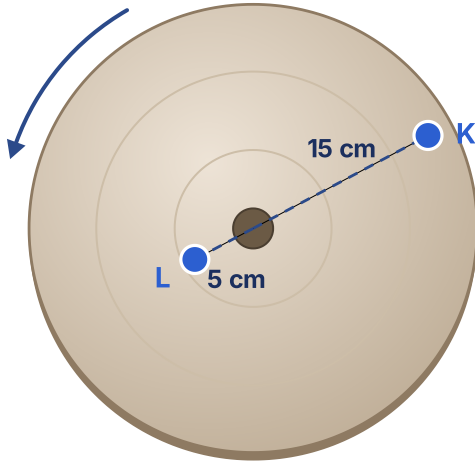
Sınıf: 11 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Kütahya'da Çömlekçi Çarkı

Kütahya'daki bir çini atölyesinde çömlekçi çarkının tablası sabit tempoyla dönüyor. Tablanın üzerine iki boya lekesi, K ve L, sıçramıştır (Ş.1). K ve L lekelerinin açısal hızlarının, çizgisel süratlerinin ve merkezci ivmelerinin oranları hangisidir?



Ş.1 · çömlekçi çarkının tablası, üstten · lekelerin eksene uzaklıkları yazılıdır

- A) $\omega_K/\omega_L = 1$; $\theta_K/\theta_L = 1$; $a_K/a_L = 1$
- B) $\omega_K/\omega_L = 1$; $\theta_K/\theta_L = 3$; $a_K/a_L = 9$
- C) $\omega_K/\omega_L = 1$; $\theta_K/\theta_L = 1$; $a_K/a_L = 1/3$
- D) $\omega_K/\omega_L = 3$; $\theta_K/\theta_L = 3$; $a_K/a_L = 3$
- E) $\omega_K/\omega_L = 1$; $\theta_K/\theta_L = 3$; $a_K/a_L = 3$

CEVAP: E

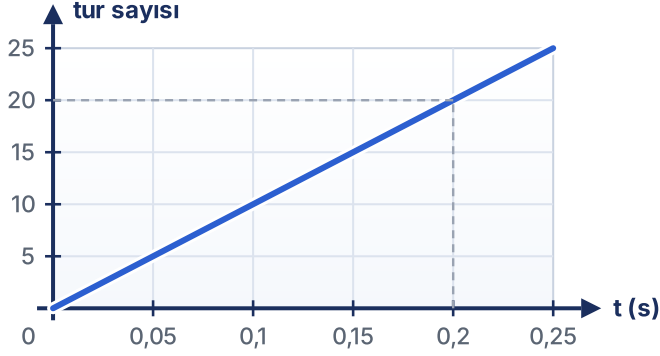
İki adım vardır. Birincisi ortak olanı bulmaktır: tabla tek parça döndüğü için iki lekenin yarıçap vektörü de 1 s'de aynı açıyı tarar; periyotları ve **açısal hızları eşittir**. İkincisi yarıçapa bağlı olanları yazmaktır: $\theta = \omega \cdot r$ olduğundan $\theta_K/\theta_L = 15/5 = 3$; $a = \omega^2 \cdot r$ olduğundan $a_K/a_L = 3$ olur.

Çeldiriciler: "Her oran 1" diyen şık tablanın her noktasının aynı süratle gittiğini sanır; aynı açı aynı yol demek değildir. " $a_K/a_L = 9$ " diyen şık $a = \theta^2/r$ 'de yalnız payı görür, yarıçapın da büyüdüğünü unuttur. " $a_K/a_L = 1/3$ " diyen şık süratleri eşit sayıp ivmeyi yalnız yarıçapla ters orantılı kurar; hangi büyüklüğün sabit olduğunu karıştırır. " $\omega_K/\omega_L = 3$ " diyen şık dıştaki lekenin daha çabuk döndüğünü sanır.

2

Erzurum'da Krema Ayırıcı

Erzurum'daki bir mandırada süttten kremayı ayıran makinenin kazanı sabit tempoyla dönüyor; kazanın iç çapı 20 cm'dir. Bir sayaç, kazan sabit tempoya ulaştıktan sonraki toplam tur sayısını kaydetmiştir (Ş.2). Kazanın iç çeperindeki bir noktanın çizgisel sürati kaç m/s'dir?



Ş.2 · sabit tempoya ulaşan kazanın toplam tur sayısı–zaman grafiği

- A) 10
C) 120
E) 6000

- B) 60
D) 600

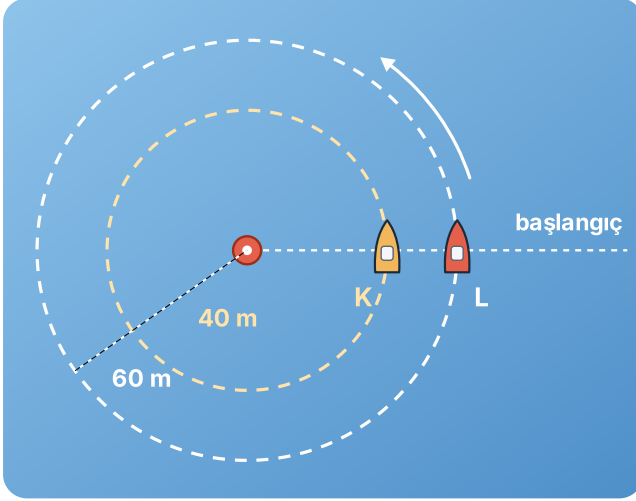
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi grafikten frekansı okumaktır: 0,2 s'de 20 tur atıldığına göre $f = 100 \text{ s}^{-1}$, $T = 0,01 \text{ s}$ 'dir. İkincisi yarıçapla sürati kurmaktır: çap 20 cm olduğundan $r = 0,1 \text{ m}$ 'dir; $\vartheta = 2\pi \cdot r \cdot f = 2 \times 3 \times 0,1 \times 100 = 60 \text{ m/s}$.

Çeldiriciler: 10, $\vartheta = r \cdot f$ yazıp bir turun $2\pi r$ uzunluğunda olduğunu unuttur. 120, çapı yarıçap yerine koyar. 600, açısal hızı ($\omega = 2\pi f$) sürat sanır ve r ile çarpmayı atlar. 6000, dakikadaki tur sayısını sürat sanır.

3 Eskişehir'de Model Tekne Yarışı

Eskişehir'deki bir model tekne yarışmasında K ve L tekneleri, göletin ortasındaki şamandıranın çevresinde ortak merkezli iki çember üzerinde aynı sabit süratle dönüyor (Ş.3). İkisi aynı anda, merkezden geçen aynı doğrultudan başlıyor. K teknesi 6 tur tamamladığında L teknesi kaç tur tamamlamış olur ve L'nin açısal hızının K'ninkine oranı nedir?



Ş.3 · iki teknenin çemberleri, üstten · yarıçaplar şeklindedir

- A) 4 tur; $\omega_L/\omega_K = 2/3$
- B) 6 tur; $\omega_L/\omega_K = 1$
- C) 9 tur; $\omega_L/\omega_K = 3/2$
- D) 4 tur; $\omega_L/\omega_K = 3/2$
- E) 4 tur; $\omega_L/\omega_K = 4/9$

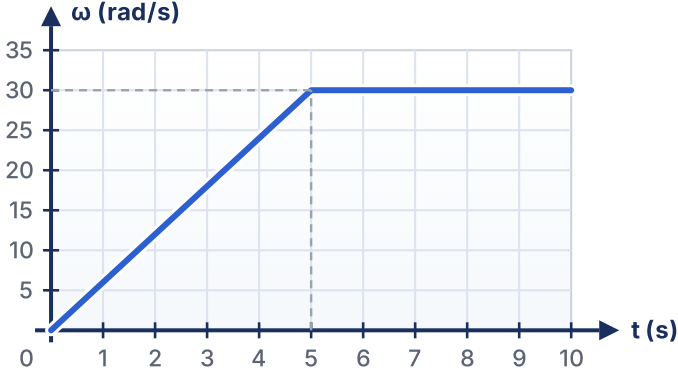
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi aynı sürede alınan yolu turlara çevirmektir: süratler eşit olduğu için iki tekne eşit yol alır. K'nin 6 turu $6 \times 2\pi \times 40$ m'dir; L'nin bir turu $2\pi \times 60$ m olduğundan L, $6 \times 40 \div 60 = 4$ tur atar. İkincisi $\omega = \theta/r$ ilişkisini kullanmaktır: sürat aynı iken açısal hız yarıçapla ters orantılıdır: $\omega_L/\omega_K = 40/60 = 2/3$.

Çeldiriciler: "6 tur; 1" diyen şık aynı sürati aynı tempo sanır. "9 tur; $3/2$ " diyen şık büyük çemberdeki teknenin daha çok döndüğünü düşünür. "4 tur; $3/2$ " diyen şık tur sayısını doğru bulur ama açısal hızı $\omega = \theta \cdot r$ ile ters kurar. "4 tur; $4/9$ " diyen şık yarıçap oranının karesini alır; ivme bağıntısındaki kareyi açısal hıza taşır.

4 Laboratuvarıda Manyetik Karıştırıcı

Bir okul laboratuvarında manyetik karıştırıcının içindeki mıknatıs çubuk yatay düzlemde, üstten bakıldığında saat yönünde dönüyor. Çubuğun açısal hızının büyüklüğü Ş.4'teki gibi değişmiştir. $t = 2$ s ve $t = 8$ s anlarındaki açısal ivmelerin büyüklükleri ile $t = 2$ s'deki açısal hız vektörünün yönü hangisidir?



Ş.4 · mıknatıs çubuğun açısal hız–zaman grafiği

- A) 6 rad/s² ve 0; düşey, yukarı doğru
- B) 6 rad/s² ve 6 rad/s²; düşey, aşağı doğru
- C) 12 rad/s² ve 0; düşey, aşağı doğru
- D) 0 ve 0; düşey, aşağı doğru
- E) 6 rad/s² ve 0; düşey, aşağı doğru

5 Sinop'ta Deniz Feneri

Sinop'taki bir deniz fenerinin tepesinde, ışığı demet hâline getiren mercek düzeneği yatay düzlemde dakikada 6 tur atıyor; mercek çerçevesinin dönme ekseninden en uzak noktası 1 m uzaklıktadır. Liman idaresi fenerin çakma aralığını kısaltmak için tempoyu dakikada 12 tura çıkarıyor. Yeni tempoda bu noktanın merkezci ivmesi kaç m/s²'dir ve oradaki bir cıvayı çemberde tutmak için gereken kuvvet eski değerine göre nasıl değişir?

- A) 1,44 m/s²; kuvvet 4 katına çıkar
- B) 0,72 m/s²; kuvvet 2 katına çıkar
- C) 0,36 m/s²; kuvvet değişmez
- D) 0,09 m/s²; kuvvet 4'te birine iner
- E) 1,2 m/s²; kuvvet 2 katına çıkar

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi grafikten açısal ivmeyi okumaktır: ilk 5 s'de açısal hız 0'dan 30 rad/s'ye düzgün artar; $\alpha = \Delta\omega/\Delta t = 30 \div 5 = 6 \text{ rad/s}^2$. 5. saniyeden sonra açısal hız değişmez; $t = 8$ s'de $\alpha = 0$ 'dır ve hareket düzgün çembersel harekettir. İkincisi yönü sağ el kuralıyla bulmaktır: dört parmak saat yönündeki dönüşü izleyince başparmak **aşağıyı** gösterir. *Çeldiriciler:* "Yukarı doğru" diyen şık sağ el kuralını saat yönünün tersindeki dönüşü göre uygular. " $t = 8$ s'de 6 rad/s²" diyen şık, sabit tempoda da var olan merkezci ivmeyi açısal ivmeyle karıştırır. "12 rad/s²" diyen şık $t = 2$ s'deki açısal hızı (12 rad/s) açısal ivme sanır. "0 ve 0" diyen şık dönen her cisimde açısal ivmenin sıfır olduğunu sanır; ilk 5 s'de hareket düzgün değildir.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi yeni tempoda açısal hızı bulmaktır: dakikada 12 tur, $T = 5$ s demektir; $\omega = 2\pi/T = 6 \div 5 = 1,2 \text{ rad/s}$. İkincisi ivmeyi ve oranı kurmaktır: $a = \omega^2 \cdot r = 1,44 \times 1 = 1,44 \text{ m/s}^2$. Eski tempoda $\omega = 0,6 \text{ rad/s}$ ve $a = 0,36 \text{ m/s}^2$ idi; açısal hız 2 katına çıkınca ivme ve $F_m = m \cdot a$ **4 katına** çıkar.

Çeldiriciler: "0,72; 2 katı" diyen şık ivmeyi tempoyla doğru orantılı sanır, karesini almaz. "0,36; değişmez" diyen şık eski tempodaki değeri verir ve ivmeyi yalnız yarıçapa bağlar. "0,09; 4'te biri" diyen şık periyot kısalınca ivmenin de küçüleceğini

6

Gaziantep'te Sarmal Otopark Rampası

Gaziantep'teki bir alışveriş merkezinin katlı otoparkında iç içe iki sarmal rampa vardır; rampaların eğimi ihmal edilecek kadar küçüktür. İç rampanın yarıçapı 10 m, dış rampanın 20 m'dir. Sürücüler iç rampada 9 km/h, dış rampada 18 km/h süratle iniyor. Dış rampadaki aracın merkezci ivmesi, iç rampadaki kaç katıdır?

- A) 1/2 B) 4
C) 1 D) 8
E) 2

düşünür, ilişkiyi ters kurar. "1,2; 2 katı" diyen şık yeni sürati ($2\pi \cdot 1 \div 5 = 1,2$ m/s) ivme yerine yazar.

CEVAP: E

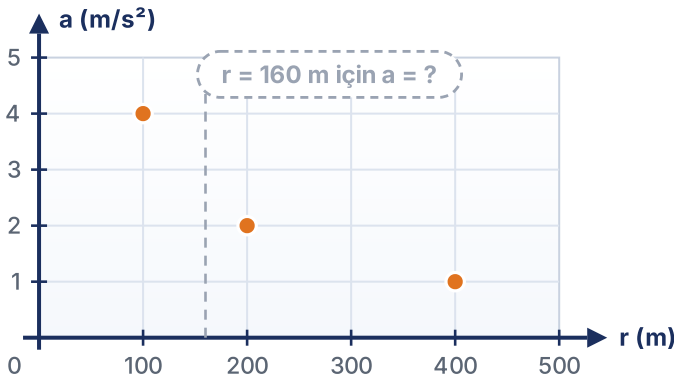
İki adım vardır. Birincisi iki değişikliği ayrı ayrı okumaktır: sürat 2 katına ($2,5 \rightarrow 5$ m/s), yarıçap 2 katına ($10 \rightarrow 20$ m) çıkmıştır. İkincisi ikisini $a = \theta^2/r$ 'de birleştirmektir: pay 4, payda 2 katına çıkar; ivme **2 katına** çıkar. Sayıyla: iç rampada $6,25 \div 10 = 0,625$ m/s², dış rampada $25 \div 20 = 1,25$ m/s².

Çeldiriciler: 1/2 yalnız yarıçapın büyüdüğünü görür, sürati yok sayar. 4 yalnız süratin karesini görür, yarıçapı yok sayar. 1, iki "2 katı"nın birbirini götürdüğünü sanır; süratin bağıntıyla karesiyle girdiğini unutur. 8, ivmeyi $\theta^2 \cdot r$ ile hesaplar.

7

Giresun'da Sahil Yolunun Virajları

Giresun'da sahil yolunun dört yatay virajından aynı araç aynı sabit süratle geçiyor; araçtaki veri kaydedici her virajda merkezci ivmeyi ölçüyor. Üç ölçüm Ş.5'te işaretlidir. Yarıçapı 160 m olan virajdaki merkezci ivme kaç m/s²'dir?



Ş.5 · viraj yarıçapı ile merkezci ivme · 160 m'lik virajın ölçümü kaydedilmemiştir

- A) 1,6 B) 2
C) 2,5 D) 2,8
E) 3,125

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi üç noktadan sürati çıkarmaktır: her noktada $a \cdot r = 4 \times 100 = 2 \times 200 = 1 \times 400 = 400$ m²/s²; bu, θ^2 değeridir, yani $\theta = 20$ m/s ve ivme yarıçapla ters orantılıdır. İkincisi eksik virajı hesaplamaktır: $a = \theta^2/r = 400 \div 160 = 2,5$ m/s².

Çeldiriciler: 1,6, ivmeyi yarıçapla doğru orantılı sanır ($2 \times 160/200$). 2, grafikte en yakın noktanın değerini okur. 2,8, 100 m ile 200 m arasındaki noktaları düz bir çizgiyle birleştirip ara değer alır; eğri doğru değildir. 3,125, ivmeyi yarıçapın karesiyle ters orantılı sanır ($2 \times (200/160)^2$).

Balıkesir'de yatay ve eğimsiz bir virajın yarıçapı 90 m'dir. Kütlesi 1400 kg olan bir otomobil bu virajı 54 km/h sabit süratle dönüyor. Otomobile etki eden merkezci kuvvetin büyüklüğü ve bu kuvveti sağlayan etkileşim hangisidir?

- A) 3500 N; tekerler döndüğü için kinetik sürtünme
- B) 3500 N; yolun otomobile uyguladığı normal kuvvet
- C) 233 N; lastik ile yol arasındaki statik sürtünme
- D) 3500 N; lastik ile yol arasındaki statik sürtünme**
- E) 45 360 N; lastik ile yol arasındaki statik sürtünme

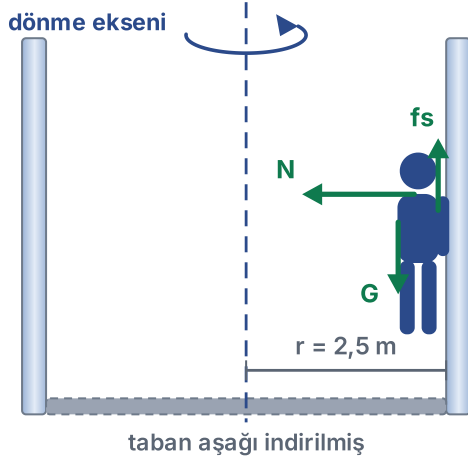
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi büyüklüğü bulmaktır: $54 \text{ km/h} = 15 \text{ m/s}$; $F_m = m \cdot v^2 / r = 1400 \times 225 \div 90 = \mathbf{3500 \text{ N}}$. İkincisi kaynağı bulmaktır: yol yatay olduğu için N ve G düşeydir ve birbirini dengeler; merkeze bakan tek kuvvet lastik ile yol arasındaki sürtünmedir. Lastik yola göre yana kaymadığı için bu sürtünme **statiktir**.
Çeldiriciler: "Kinetik sürtünme" diyen şık tekerin dönmesini yola göre kayma sanır. "Normal kuvvet" diyen şık düşey bir kuvvetin yatay çembere yöneltebileceğini düşünür. 233 N, süratin karesini almaz ($m \cdot v^2 / r$). 45 360 N, km/h'yi m/s'ye çevirmeden hesaplar.

9

Hatay'da Dönen Silindir

Hatay'daki bir lunaparkta "döner silindir" oyuncağında yolcular sırtlarını silindirin iç duvarına dayar (Ş.6). Silindir bir turunu 2 s'de atmaya başlayınca taban aşağı indirilir; yolcular duvarda kaymadan kalır. Yolcu ile duvar arasındaki statik sürtünme katsayısı en az kaç olmalıdır ve bu değer yolcunun kütlesine bağlı mıdır?



Ş.6 · döner silindirin kesiti · taban indirildikten sonra

- A) En az 2,25; hafif yolcu için daha küçük bir değer yeter
- B) En az 0,44; ağır yolcu için daha büyük bir değer gerekir
- C) En az 0,44; yolcunun kütlesinden bağımsızdır
- D) En az 1,33; yolcunun kütlesinden bağımsızdır
- E) En az 2,25; yolcunun kütlesinden bağımsızdır

10

Tekirdağ'da Otoyol Rampası

Tekirdağ'da bir otoyol kavşağının iki bağlantı rampası aynı eğim açısıyla yapılmıştır; ikisi de araçların sürtünmeye gerek duymadan dönebileceği biçimde tasarlanmıştır. Yarıçapı 250 m olan rampanın bu sürati 15 m/s'dir. Yarıçapı 160 m olan rampanın kaç m/s'dir?

- A) 23,4
- B) 18,75
- C) 15
- D) 12
- E) 9,6

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi merkezci kuvveti sağlayan kuvveti bulmaktır: duvarın yolcuya uyguladığı normal kuvvet merkeze bakar; $N = m \cdot \omega^2 / r$. $\omega = 2\pi r / T = 2 \times 3 \times 2,5 \div 2 = 7,5 \text{ m/s}$; $N = m \times 56,25 \div 2,5 = 22,5 \cdot m$. İkincisi dikey dengeyi yazmaktır: yolcu düşmesin diye $f_s = m \cdot g$ olmalı ve $f_s \leq k_s \cdot N$: $m \cdot g \leq k_s \cdot 22,5 \cdot m \rightarrow k_s \geq 10 \div 22,5 \approx 0,44$. Kütle sadeleştiği için değer **kütleden bağımsızdır**.

Çeldiriciler: "Ağır yolcu için daha büyük" diyen şık, ağırlıkla birlikte normal kuvvetin de aynı oranda büyüdüğünü görmez. "Hafif yolcu için daha küçük" diyen şık hem oranı ters kurar (a/g) hem kütleye bağlar. 1,33, merkezci ivme yerine sürati kullanır ($g \div \omega$). "2,25; kütleden bağımsız" diyen şık sadeleşmeyi görür ama oranı ters kurar ($a \div g$).

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi modeli kurmaktır: sürtünme yokken araca yalnız G ve N etki eder; $N \cdot \sin \theta = m \cdot \omega^2 / r$ ve $N \cdot \cos \theta = m \cdot g$. Oranlayınca $\tan \theta = \omega^2 / (g \cdot r)$. İkincisi eğimin ortak olduğunu kullanmaktır: $\tan \theta$ aynı olduğundan ω^2 / r de aynıdır; $\omega^2 = 225 \times 160 \div 250 = 144 \rightarrow \omega = 12 \text{ m/s}$. Sağlama: iki rampada da $\tan \theta = 225 \div 2500 = 144 \div 1600 = 0,09$.

Samsun'daki bir bisiklet atölyesinde usta, ters çevrilmiş bisikletin arka tekerini pedalla düşey düzlemde sabit tempoyla döndürüyor. Lastiğin dış yüzüne yapışmış 20 g'lık bir çamur topağı, eksenden 0,4 m uzaklıkta 4 m/s süratle dönüyor. Lastik topağı en çok 0,9 N'luk bir yapışma kuvvetiyle tutabilmektedir. Topak için hangisi doğrudur?

- A) Üst kesimde kopar; en üstte gereken kuvvet 1,0 N'dur
- B) Hiçbir yerde kopmaz; her noktada 0,8 N yeterlidir
- C) Alt kesimde kopar; en altta gereken kuvvet 1,0 N'dur
- D) Hiçbir yerde kopmaz; en çok 0,6 N gerekir
- E) Üst kesimde kopar; dışa savrulma orada en büyüktür

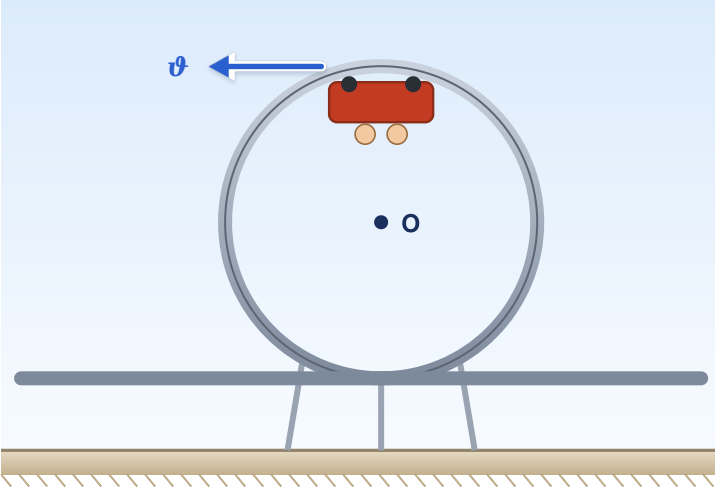
Çeldiriciler: 23,4, sürati yarıçapla ters orantılı kurar ($15 \times 250/160$). 18,75, karekökü alır ama oranı ters kurar ($15 \times 5/4$). 15, eğim aynıysa süratin de aynı olacağını sanır; yarıçapı yok sayar. 9,6, sürati yarıçapla doğru orantılı sanır ($15 \times 160/250$); karekökü unuttur.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi gereken net kuvveti bulmaktır: $m \cdot \theta^2 / r = 0,02 \times 16 \div 0,4 = 0,8 \text{ N}$; ağırlık $G = 0,2 \text{ N}$ 'dur. İkincisi iki noktanın denklemini yazmaktır. En üstte merkez aşağıdadır; yapışma kuvveti de ağırlık da merkeze bakar: $F + G = 0,8 \rightarrow F = 0,6 \text{ N}$. En altta merkez yukarıdadır; yapışma kuvveti merkeze, ağırlık dışa bakar: $F - G = 0,8 \rightarrow F = 1,0 \text{ N}$. 1,0 N, lastiğin sağlayabileceği 0,9 N'u aştığı için topak tekerin **alt kesiminde** kopar ve o noktadaki hız doğrultusunda, teğet boyunca ayrılır.

Çeldiriciler: "Üst kesimde; 1,0 N" diyen şık iki noktadaki merkez yönünü ters okur. "Her noktada 0,8 N" diyen şık merkezci kuvveti yapışma kuvvetinin kendisi sanır, ağırlığı unuttur. "En çok 0,6 N" diyen şık ağırlığın her noktada merkeze yardım ettiğini sanır. "Dışa savrulma" diyen şık topağı dışa iten bir kuvvet olduğunu düşünür; gereken kuvvet sağlanamayınca topak teğet boyunca ayrılır.

Kayseri'deki bir lunaparkta hız treninin vagonu düşey bir döngünün en üst noktasından, yolcular baş aşağı olacak biçimde geçiyor (Ş.7). Vagonun tekerlekleri bu anda raya bastırmaktadır. Bu anda vagona etki eden kuvvetler ve vagonun ivmesi için hangisi doğrudur?



Ş.7 · hız treni döngüsü, yandan · vagon en üst noktada

- A) Ağırlık ve rayın itiş merkeze bakar; toplamı ivmeyi merkeze yöneltir
- B) Dışa doğru bir kuvvet ağırlığı dengeler; net kuvvet ve ivme sıfırdır
- C) Vagon tepede bir an durur; hızı da ivmesi de sıfırdır
- D) Vagona yalnız ağırlık etki eder; ray yol gösterir, hiç itmez
- E) Ray vagonu yukarı iter, itiş ağırlıktan büyüktür; ivme yukarıdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi kuvvetleri adlandırmaktır: vagona yalnız ağırlık ve rayın uyguladığı normal kuvvet etki eder. Vagon rayın alt yüzündedir; ray onu aşağıya, merkeze doğru iter. İkincisi yönleri birleştirmektir: ikisi de merkeze baktığı için toplamı net kuvveti verir; vagon tepede de çembersel hareket yaptığı için **ivmesi merkeze doğrudur**. Program ray sisteminde hesap istemediği için soru yalnız kuvvetlerin adı ve yönüyle sınırlıdır.

Çeldiriciler: "Dışa doğru bir kuvvet" diyen şık yolcunun hissettiği "savrulmayı" gerçek bir kuvvet sanır; çembersel harekette net kuvvet sıfır olamaz. "Bir an durur" diyen şık tepe noktasını düşey atıştaki tepeye benzetir. "Ray hiç itmez" diyen şık, kökte tekerleklerin raya bastırdığı söylendiği hâlde rayın itişini yok sayar; bu yalnız özel bir süratte olur. "İvme yukarıdır" diyen şık döngünün dip noktasındaki durumu tepeye taşır.

Aksaray'da bir kamyonun düz kasasında bağlanmamış 300 kg'lık bir tahta sandık duruyor; sandık ile kasa arasındaki statik sürtünme katsayısı 0,25'tir. Kamyon 150 m yarıçaplı yatay bir virajı 72 km/h sabit süratle dönüyor. Sandık için hangisi doğrudur?

- A) Kaymaz; statik sürtünme gereken 800 N'a kadar büyüyebilir
- B) Kayar; gereken 800 N, statik sürtünme ise en çok 750 N olabilir
- C) Kaymaz; sandık ağır olduğu için gereken kuvveti sürtünme karşılar
- D) Kayar; sandık kendisini dışa iten bir kuvvetle kasadan atılır
- E) Kaymaz; sandığı çemberde tutmak için yalnız 40 N gerekir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi gereken merkezci kuvveti bulmaktır: $72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$; $m \cdot v^2/r = 300 \times 400 \div 150 = 800 \text{ N}$. Bu kuvveti yalnız kasanın sandığa uyguladığı statik sürtünme sağlayabilir. İkincisi sınırla karşılaştırmaktır: $f_{s,\max} = k_s \cdot m \cdot g = 0,25 \times 3000 = 750 \text{ N} < 800 \text{ N}$; sandık kasaya göre kayar. Kayma koşulu $v^2 > k_s \cdot g \cdot r$ olduğundan kütleye bağlı değildir; $v > \sqrt{375} \approx 19,4 \text{ m/s}$ (yaklaşık 70 km/h) olduğunda her sandık kayar.

Çeldiriciler: "800 N'a kadar büyüyebilir" diyen şık statik sürtünmenin bir üst sınırı olduğunu unuttur. "Sandık ağır olduğu için" diyen şık gereken kuvvetin de kütleye aynı oranda büyüdüğünü görmez. "Dışa iten bir kuvvet" diyen şık sandığın, gereken kuvvet sağlanamadığı için teğete doğru kaydığını görmez. "40 N" diyen şık süratin karesini almaz.

14 Dört Kayıttan Hangisi Hatalı?

Dört ayrı düzeneden alınan kayıtlar çizelgededir. Kayıtların en fazla birinde ivme yanlış yazılmıştır. Buna göre hangisi doğrudur?

Düzenek	Verilen	r (m)	Kaydedilen a (m/s ²)
1 · döner platformda oyuncak araba	$\vartheta = 2$ m/s	0,5	8
2 · çamaşır makinesinin tamburu	$\omega = 60$ rad/s	0,25	900
3 · atlı karıncanın dış sırası	T = 12 s	6	1,5
4 · pist virajındaki koşucu	$\vartheta = 8$ m/s	32	0,25

- A) 1. satırdaki kayıt hatalıdır
B) 2. satırdaki kayıt hatalıdır
C) 3. satırdaki kayıt hatalıdır
D) 4. satırdaki kayıt hatalıdır
E) Dört kayıt da tutarlıdır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi her satırda verilen büyüklüğe uygun bağıntıyı seçmektir: 1. ve 4. satırda $a = \vartheta^2/r$, 2. satırda $a = \omega^2 \cdot r$, 3. satırda önce $\vartheta = 2\pi r/T$. İkincisi hesaplayıp karşılaştırmaktır: 1. satır $4 \div 0,5 = 8 \checkmark$; 2. satır $3600 \times 0,25 = 900 \checkmark$; 3. satır $\vartheta = 6 \times 6 \div 12 = 3$ m/s, $a = 9 \div 6 = 1,5 \checkmark$; 4. satır $64 \div 32 = 2$ m/s², kaydedilen 0,25 ile uyuşmaz (kaydı yazan ϑ/r 'yi ivme sanmıştır). Model, hatalı kaydı yakalar.

Çeldiriciler: "1. satır" diyen öğrenci $a = \vartheta/r$ ile 4 bulur. "2. satır" diyen öğrenci $a = \omega \cdot r$ ile 15 bulur. "3. satır" diyen öğrenci sürati (3 m/s) ivme sanır ya da periyodu doğrudan bağıntıya koyar. "Dördü de tutarlı" diyen öğrenci satırları hesaplamadan yalnız birimlerin uyumuna bakar.

Bir öğrenci şu soruyu çözmüştür: "İpin ucundaki 0,5 kg'lık cisim, düşey düzlemde 0,8 m yarıçaplı çemberin en alt noktasından 4 m/s süratle geçiyor. İp gerilmesi kaç N'dur?" Öğrencinin çözümündeki ilk yanlış adım hangisidir?

1. $G = m \cdot g = 0,5 \times 10 = 5 \text{ N}$.
2. $a = \theta^2/r = 16 \div 0,8 = 20 \text{ m/s}^2$; yönü merkeze, yani yukarı doğrudur.
3. $F_m = m \cdot a = 0,5 \times 20 = 10 \text{ N}$.
4. En altta merkezci kuvvet, ip gerilmesi ile ağırlığın toplamıdır: $T + G = F_m$.
5. $T = F_m - G = 10 - 5 = 5 \text{ N}$.

- A) 2. adım; ivme θ/r ile bulunmalıydı
- B) 4. adım; ağırlık merkezden dışa baktığı için $T - G = F_m$ olmalıydı
- C) 3. adım; merkezci kuvvet ayrı bir kuvvet olarak ağırlığa eklenmeliydi
- D) 5. adım; işlem hatası yapılmış, sonuç 15 N olmalıydı
- E) Çözümde yanlış adım yoktur; ip gerilmesi 5 N'dur

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi ilk üç adımı denetlemektir: G , a ve F_m doğrudur. İkincisi yönleri denetlemektir: en alt noktada ip cismi yukarıya, merkeze doğru çeker; ağırlık aşağıya, merkezden dışa doğrudur. Merkeze yönelen net kuvvet $T - G = F_m$ 'dir; buradan $T = 10 + 5 = 15 \text{ N}$ bulunur. İlk hata **4. adımdadır**; 5. adımdaki yanlış sonuç bu hatanın sonucudur.

Çeldiriciler: "2. adım" diyen öğrenci merkezci ivmenin bağıntısını θ/r sanır. "3. adım" diyen öğrenci merkezci kuvveti ayrı bir kuvvet gibi ağırlığın yanına ekler; oysa merkezci kuvvet net kuvvettir. "5. adım" diyen öğrenci doğru sonucu (15 N) bilir ama hatanın kaynağını değil, görüldüğü yeri işaretler. "Hata yoktur" diyen öğrenci en üst noktadaki denklemini en alta taşır.

Anahtar: 1 E · 2 B · 3 A · 4 E · 5 A · 6 E · 7 C · 8 D · 9 C · 10 D · 11 C · 12 A · 13 B · 14 D · 15 B. Her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de ortak açısal hız ile yarıçapa bağlı sürat ve ivmeyi, 2'de grafikten frekans ve $\theta = 2\pi f$ 'yi, 3'te aynı süratte tur sayısı ve açısal hızı, 4'te açısal ivme ile açısal hız vektörünün yönünü, 5'te tempo iki katına çıkınca ivme ve kuvvetin dört katına çıkmasını, 6'da sürat ve yarıçapın birlikte değişimini, 7'de grafikten θ^2 'yi çıkarıp eksik ölçümü, 8'de merkezci kuvvetin büyüklüğü ve kaynağını, 9'da normal kuvvetin merkezci kuvvet olduğu yatay düzlemi, 10'da sürtünmesiz eğimli virajda tasarım süratinin yarıçapla ilişkisini, 11'de düşey düzlemde tepe ve dip noktalarını karşılaştırıp kopma yerini, 12'de ray sisteminde nitel kuvvet yönlerini, 13'te statik sürtünmenin üst sınırını, 14'te modelle hatalı kaydı yakalamayı, 15'te dip noktasındaki kuvvet yönlerini yoklar.

Bağlam Temelli Sorular · Mermer Diski, Kepçe Çarkı, Vadi Virajı

FİZ.11.1.10 a, b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

No: _____

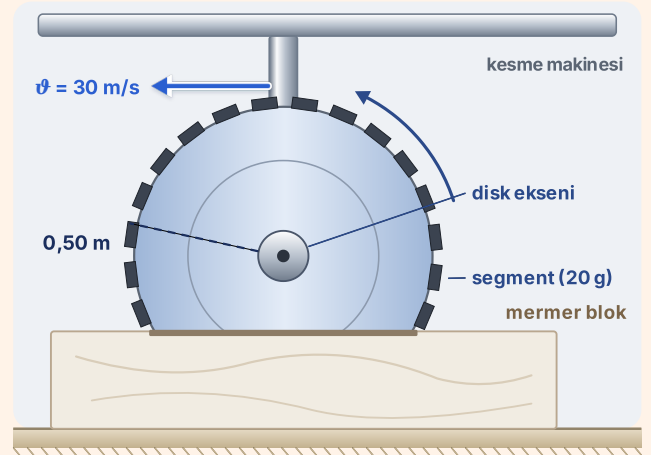
Puan: _____

Üç bağlamda da aynı modeli kullanacaksınız: $\vartheta = 2\pi r/T = \omega \cdot r$, $\omega = 2\pi/T$, $a = \vartheta^2/r = \omega^2 \cdot r$ ve $F_m = m \cdot \vartheta^2/r$. Merkezci kuvvet ayrı bir kuvvet değildir; cisme etki eden gerçek kuvvetlerin merkeze yönelen net değeridir. Her soruda önce bu net kuvveti hangi kuvvetin sağladığını belirleyiniz. Gerektiğinde $g = 10 \text{ m/s}^2$ ve $\pi = 3$ alınız.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "sabit süratte ivme yoktur", "merkezcil kuvvet yeni bir kuvvettir", "ivme süratle doğru orantılıdır" (kareyi unutmak), "sabit tempoda da açısal ivme vardır", "güvenli sürat kütleyle bağlıdır" ve ipin ucundaki kovadan ezberlenen "hızlı dönerse içindeki dökülmez" kuralının her düzeneğe taşınması. Bağlam 1 açısal hızdan tur sayısına geçişi, açısal ivme ile merkezcil ivmenin ayrımını ve merkezcil kuvvetin gerçek kaynağını, Bağlam 2 düşey düzlemde tepe noktasını ve ters yönde düşünmeyi (koşuldan periyoda), Bağlam 3 yatay virajda statik sürtünmenin sınırını yoklar. Hiçbir madde sayma biçiminde değildir.

BAĞLAM 1 · BİLECİK'TE BİR MERMER ATÖLYESİNİN DISK TESTERESİ

Bilecik'teki bir mermer işleme atölyesinde bloklar, çevresine elmas kesici parçalar (segmentler) lehimlenmiş çelik disklerle dilimlenir. Disk düşey düzlemde döner; segmentlerin dış kenarının disk eksenine uzaklığı **0,50 m**'dir. Üretici, verimli kesim için segmentlerin taşta **30 m/s** çizgisel süratle değmesini önerir. Motor çalıştırıldığında disk durgun hâlden başlayıp açısal hızını düzgün olarak artırır ve **6 s**'de bu kesim temposuna ulaşır; kesim boyunca da bu tempoyla döner. Bir segmentin kütlesi **20 g**'dir.



Ş.B1 · disk testere, yandan · segmentler diskin çevresine lehimlidir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kesim Temposunda Tur Sayısı FİZ.11.1.10-a · KB2.14

Kesim temposunda disk bir dakikada kaç tur atar?

- A) 10 B) 300
C) 600 D) 1800
E) 3600

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi çizgisel süratten açısal hıza geçmektir: $\vartheta = \omega \cdot r$ olduğundan $\omega = 30 \div 0,50 = 60$ **rad/s**. İkincisi açısal hızı tur sayısına çevirmektir: $\omega = 2\pi \cdot f \rightarrow f = 60 \div 6 = 10 \text{ s}^{-1}$; bir dakikada $10 \times 60 = 600$ **tur**.

Çeldiriciler: 10, saniyedeki tur sayısını dakikaya çevirmeyi unuttur. 300, çapı (1 m) yarıçap yerine koyar. 1800, çizgisel sürati (30 m/s) saniyedeki tur sayısı sanır. 3600, açısal hızı (60 rad/s) saniyedeki tur sayısı sanır; bir turun 2π radyan olduğunu unuttur.

2 İlk Altı Saniye ve Kesim Sırası FİZ.11.1.10-a · KB2.7

Motorun çalıştırıldığı ilk 6 s ile kesim sırası karşılaştırıldığında bir segmentin açısal ivmesi ve merkezci ivmesi için hangisi doğrudur?

- A) İlk 6 s'de $\alpha = 10 \text{ rad/s}^2$; kesimde $\alpha = 0$, merkezci ivme 1800 m/s^2
B) İlk 6 s'de $\alpha = 10 \text{ rad/s}^2$; kesimde $\alpha = 0$, merkezci ivme de 0
C) İlk 6 s'de $\alpha = 5 \text{ rad/s}^2$; kesimde $\alpha = 0$, merkezci ivme 1800 m/s^2
D) İlk 6 s'de $\alpha = 10 \text{ rad/s}^2$; kesimde $\alpha = 0$, merkezci ivme 60 m/s^2
E) İlk 6 s'de $\alpha = 10 \text{ rad/s}^2$; kesimde $\alpha = 10 \text{ rad/s}^2$, merkezci ivme 1800 m/s^2

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi açısal ivmeyi bulmaktır: açısal hız 6 s'de düzgün olarak 0'dan 60 rad/s 'ye çıkar; $\alpha = \Delta\omega/\Delta t = 60 \div 6 = 10 \text{ rad/s}^2$. Kesim sırasında ω değişmediği için $\alpha = 0$ 'dır; hareket düzgün çembersel harekettir. İkincisi merkezci ivmeyi bulmaktır: hızın yönü her an döndüğü için ivme sıfır değildir: $a = \omega^2 \cdot r = 3600 \times 0,50 = 1800 \text{ m/s}^2$ ($\vartheta^2/r = 900 \div 0,50$ ile aynı). Bu, g 'nin 180 katıdır.

Çeldiriciler: "Merkezci ivme de 0" diyen şık sabit tempoda ivme olmadığını sanır; açısal ivme ile merkezci ivmeyi karıştırır. " $\alpha = 5 \text{ rad/s}^2$ " diyen şık çizgisel süratin değişimini ($30 \div 6$) açısal ivme sanır. " 60 m/s^2 " diyen şık ivmeyi ϑ/r ile bulur, kareyi unuttur. "Kesimde $\alpha = 10 \text{ rad/s}^2$ " diyen şık açısal ivmenin sabit tempoda da sürdüğünü sanır.

Kesim sırasında bir segmenti diskle birlikte çemberde tutan kuvvetin büyüklüğü ve kaynağı hangisidir? (Segmentin ağırlığı bu kuvvetin yanında ihmal edilebilir.)

- A) 36 N; segmenti dışa iten kuvveti dengeleyen lehim bağı
- B) 36 N; segmenti diske bağlayan lehim bağının çekmesi
- C) 1,2 N; segmenti diske bağlayan lehim bağının çekmesi
- D) 36 000 N; segmenti diske bağlayan lehim bağının çekmesi
- E) 36 N; mermerin segmente uyguladığı sürtünme

CEVAP: B

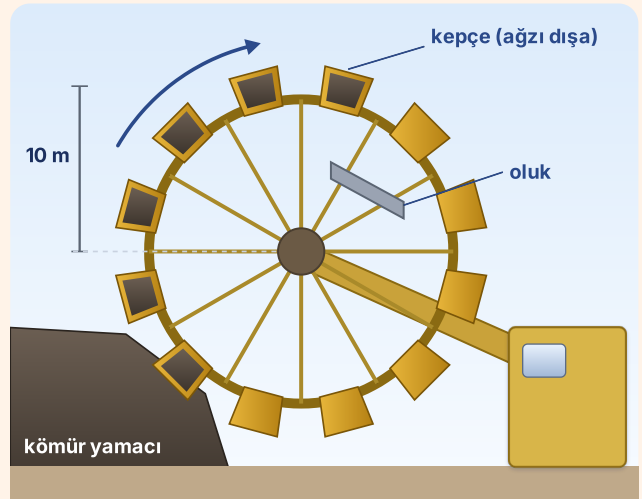
İki adım vardır. Birincisi büyüklüğü bulmaktır: $m = 20 \text{ g} = 0,02 \text{ kg}$; $F_m = m \cdot \vartheta^2 / r = 0,02 \times 900 \div 0,50 = 36 \text{ N}$. Bu, segmentin ağırlığının (0,2 N) 180 katıdır. İkincisi kaynağı bulmaktır: merkeze yönelen bu net kuvveti, segmenti diskin gövdesine bağlayan **lehim bağının çekmesi** sağlar. Bağ koparsa segment teğet doğrultuda fırlar; bu yüzden diskler koruyucu kapak altında çalıştırılır.

Çeldiriciler: "Dışa iten kuvveti dengeleyen" diyen şık segmenti dışa iten bir kuvvet olduğunu sanır; segment dengede değildir, net kuvvet merkeze bakar. 1,2 N, süratin karesini almaz ($m \cdot \vartheta / r$). 36 000 N, kütleyi kilograma çevirmez. "Mermerin sürtünmesi" diyen şık teğet doğrultudaki kesme kuvvetini merkeze yönelen kuvvet sanır.

BAĞLAM 2 · ÇAN'DA AÇIK LİNYİT OCAĞININ KEPÇE ÇARKI

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir açık linyit ocağında kömür, döner kepçeli bir kazı makinesiyle çıkarılıyor. Makinenin büyük çarkı düşey düzlemde sabit tempoyla döner; çevresindeki kepçelerin ağzı dışa bakar. Kepçe dipte dolar, kömür tepeyi geçince kendi ağırlığıyla oluğa boşalır. Kepçe tabanlarının çark eksenine uzaklığı **10 m**'dir; çark bir turunu **12 s**'de atar. Bir kepçedeki kömürün kütlesi **400 kg**'dır.

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.



Ş.B2 · kepçe çarkı, yandan

4

Kepçedeki Kömürün Sürati ve İvmesi FİZ.11.1.10-

a · OB4

Kepçedeki kömürün çizgisel sürati ve merkezci ivmesinin büyüklüğü hangisidir?

- A) 5 m/s; 0,5 m/s²
 B) 0,5 m/s; 0,025 m/s²
 C) 2,5 m/s; 0,625 m/s²
D) 5 m/s; 2,5 m/s²
 E) 5 m/s; 25 m/s²

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi sürati bulmaktır: $\vartheta = 2\pi r/T = 2 \times 3 \times 10 \div 12 = 5 \text{ m/s}$. İkincisi merkezci ivmeyi kurmaktır: $a = \vartheta^2/r = 25 \div 10 = 2,5 \text{ m/s}^2$. Sağlama: $\omega = 2\pi/T = 0,5 \text{ rad/s}$; $a = \omega^2 \cdot r = 0,25 \times 10 = 2,5 \text{ m/s}^2$.

Çeldiriciler: "5 m/s; 0,5 m/s²" diyen şık ivmeyi ϑ/r ile bulur, kareyi unuttur. "0,5 m/s" diyen şık açısal hızı (0,5 rad/s) sürat sanır. "2,5 m/s" diyen şık bir turun uzunluğunu πr alır; 2'yi unuttur. "25 m/s²" diyen şık ϑ^2 'yi yarıçapa bölmeyi atlar.

5

Tepe Noktasında Kepçenin Tabanı FİZ.11.1.10-b ·

KB2.14

Kepçe tepe noktasından geçerken ağzı yukarı bakar ve kömür kepçenin tabanında durur. Bu anda kepçenin tabanı kömüre kaç N'luk normal kuvvet uygular?

- A) 0
 B) 1000
C) 3000
 D) 4000
 E) 5000

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi kuvvetleri ve merkezi yerleştirmektir: tepe noktasında merkez aşağıdadır; ağırlık $G = 4000 \text{ N}$ merkeze, tabanın uyguladığı normal kuvvet N ise yukarıya, merkezden dışa bakar. İkincisi merkezci kuvvet denklemini yazmaktır: $G - N = m \cdot a \rightarrow N = 4000 - 400 \times 2,5 = 3000 \text{ N}$. Kömür tabana ağırlığından daha az bastırır, ama bastırmayı sürdürür.

Çeldiriciler: 0, tepe noktasında kömürün "ağırlıksız" kaldığını sanır. 1000, merkezci kuvveti ($m \cdot a$) tabanın uyguladığı kuvvet sanır. 4000, sabit süratte net kuvvetin sıfır olduğunu düşünür. 5000, en alt noktanın denklemini ($N - G = m \cdot a$) tepeye taşır.

6

Çark Ne Kadar Hızlı Dönebilir? FİZ.11.1.10-b · KB2.16

Kömürün tepe noktasından geçerken kepçenin tabanından ayrılmaması, yani tabana bastırmayı sürdürmesi isteniyor. Çarkın bir turunun süresi için hangisi doğrudur?

- A) En çok 6 s; hızlı çark kömürü tabana bastırır
- B) En az 12 s; bugünkü tempo tam sınırdadır
- C) En az 3 s; sınır sürati 10 m/s'dir
- D) Kütleyle bağlı; dolu kepçede daha kısadır
- E) En az 6 s; daha kısa sürede kömür ayrılır

CEVAP: E

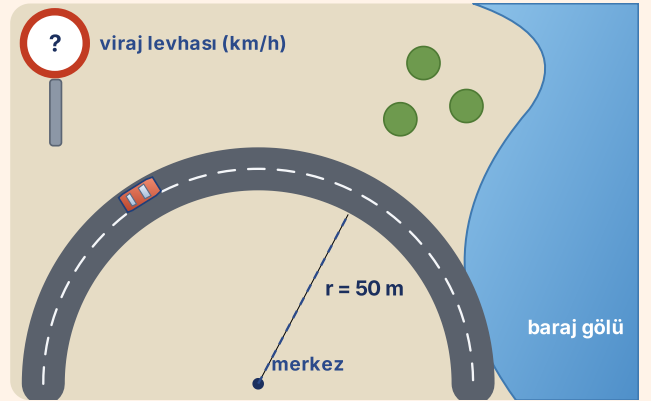
İki adım vardır. Birincisi sınır koşulunu kurmaktır: tepede $N = m \cdot g - m \cdot \vartheta^2 / r \geq 0$ olmalıdır; buradan $\vartheta^2 \leq g \cdot r = 100$, yani $\vartheta \leq 10 \text{ m/s}$ bulunur. İkincisi koşulu periyoda çevirmektir: $T = 2\pi r / \vartheta \geq 60 \div 10 = 6 \text{ s}$. Tur süresi 6 s'den kısa olursa gereken merkezci kuvvet ağırlığı aşar; taban kömürü çekemediği için kömür tepe noktasında tabandan ayrılır ve teğet doğrultuda havalanır.

Çeldiriciler: "En çok 6 s" diyen şık ipin ucundaki kovadan ezberlenen "hızlı dönerse dökülmez" kuralını, ağzı dışa bakan kepçeye taşır; kovada ağız merkeze, burada dışa bakar. "En az 12 s" diyen şık bugünkü tempoyu sınır sanır; 5. soruda taban hâlâ 3000 N ile bastırmaktadır. "En az 3 s" diyen şık sınır sürati doğru bulur ama bir turu π alır. "Kütleyle bağlı" diyen şık koşulda kütlelerin sadeleştiğini görmez.

BAĞLAM 3 · ARTVİN'DE ÇORUH VADİSİ'NDE BİR VİRAJ

Artvin'de Çoruh Vadisi'nde baraj gölünün kıyısından geçen yolda yatay ve eğimsiz bir virajın yarıçapı **50 m**'dir. Karayolu mühendisleri lastik ile asfalt arasındaki statik sürtünme katsayısını kuru havada **0,8**, ıslak havada **0,45** olarak ölçmüştür. Vadide yağmur ve sis sıkır; mühendisler viraj levhasına yazılacak hızı ve virajın yeniden düzenlenmesini tartışmaktadır.

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.



Ş.B3 · vadi yolundaki viraj, üstten · levhadaki hız henüz yazılmamıştır

7

Kuru ve Islak Günün Sınırı FİZ.11.1.10-b · KB2.7

Bir aracın bu virajı kaymadan dönebileceği en büyük sürat kuru ve ıslak havada kaçtır ve bu değerler aracın kütesine bağlı mıdır?

- A) 72 ve 54 km/h; kamyon için de aynı
- B) 72 ve 40,5 km/h; kamyon için de aynı
- C) 72 ve 54 km/h; kamyon için daha küçük
- D) 20 ve 15 km/h; kamyon için de aynı
- E) 72 ve 54 km/h; kamyon için daha büyük

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi koşulu yazmaktır: merkezci kuvveti yalnız statik sürtünme sağlar; $m \cdot \vartheta^2 / r \leq k_s \cdot m \cdot g \rightarrow \vartheta \leq \sqrt{(k_s \cdot g \cdot r)}$. Kütle sadeleştiği için sınır **kütleden bağımsızdır**. İkincisi sayıları koymaktır: kuru $\sqrt{(0,8 \times 10 \times 50)} = 20$ m/s = **72 km/h**; ıslak $\sqrt{(0,45 \times 10 \times 50)} = 15$ m/s = **54 km/h**.

Çeldiriciler: "72 ve 40,5 km/h" diyen şık sürati katsayıyla doğru orantılı sanır ($72 \times 0,45/0,8$); karekökü unuttur. "Kamyon için daha küçük" diyen şık ağır aracın daha büyük merkezci kuvvet istediğini görür, sürtünme sınırının da aynı oranda büyüdüğünü görmez. "20 ve 15 km/h" diyen şık m/s cinsinden sonucu km/h sanır. "Kamyon için daha büyük" diyen şık ağır aracın yola "daha iyi tutunduğunu" düşünür.

8

Virajı Genişletmek FİZ.11.1.10-b · KB2.16

Mühendisler, yolun ıslak havada da 72 km/h ile kaymadan dönülebilmesi için virajın eğimsiz kalarak genişletilmesini öneriyor. Virajın yarıçapı en az yaklaşık kaç metre olmalıdır?

- A) 889
- B) 89
- C) 67
- D) 50
- E) 40

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi koşulu yarıçap için çözmektir: $m \cdot \vartheta^2 / r \leq k_s \cdot m \cdot g \rightarrow r \geq \vartheta^2 / (k_s \cdot g)$. İkincisi ıslak havanın değerlerini koymaktır: 72 km/h = 20 m/s; $r \geq 400 \div (0,45 \times 10) \approx$ **89 m**. Sürat 4/3 katına çıkarken yarıçap $(4/3)^2 = 16/9$ katına çıkmalıdır.

Çeldiriciler: 889, g'yi paydaya yazmayı unuttur. 67, yarıçapı süratle doğru orantılı büyütür ($50 \times 72/54$); karenin etkisini atlar. 50, kuru havanın katsayısıyla hesaplar ve virajın zaten yeterli olduğunu sanır. 40, sürtünme katsayısını hiç kullanmaz (ϑ^2/g).

Anahtar: 1 C · 2 A · 3 B · 4 D · 5 C · 6 E · 7 A · 8 B. Harf dağılımı A2 B2 C2 D1 E1'dir; ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Süreç bileşenleri:** a) 1, 2, 4 · b) 3, 5, 6, 7, 8. **Yorum:** 0–3 destek · 4–5 geliyor · 6–8 hazır. 6. soru haftanın en ayırt edici maddesidir: kova kuralını ezberleyen öğrenci

ağız dışı bakan kepçede sonucu ters kurar.

Etkinlik · Kalem Gövdesinden Merkezci Kuvvet

FİZ.11.1.10-a · b

FBAB10 · OB7 · SDB2.2 İş Birliği · E1.3 Azim ve Kararlılık

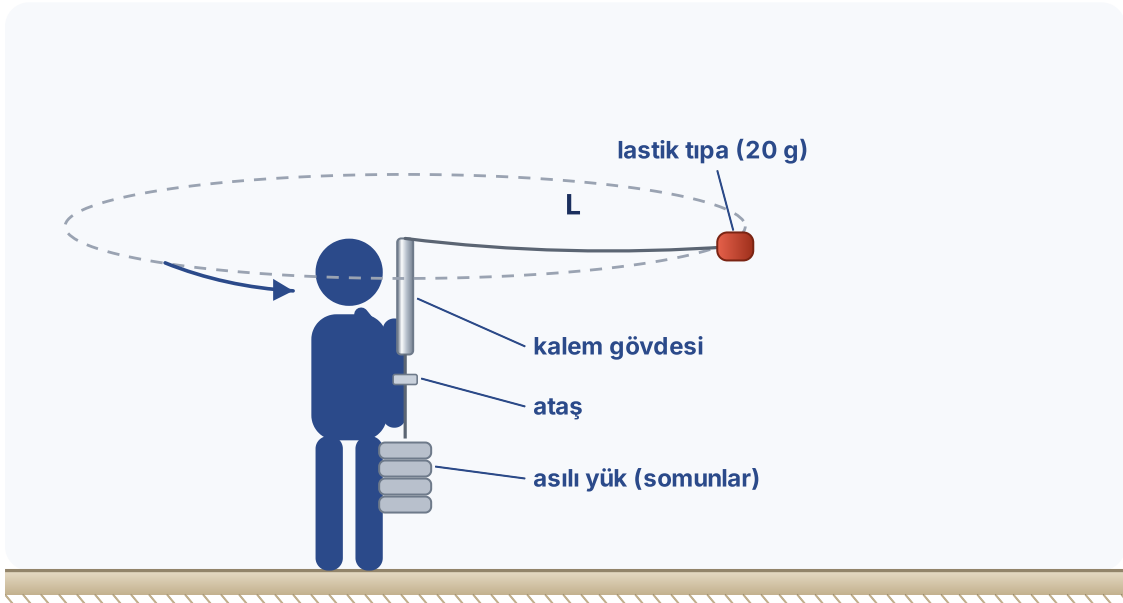
Grup: 4 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Araştırma sorumuz: **bir cismi çemberde tutmak için gereken kuvvet, bir turun süresine ve çemberin yarıçapına nasıl bağlıdır?** Boş bir tükenmez kalem gövdesinden geçirdiğiniz ipin bir ucunda 20 g'lık lastik tıpa, öbür ucunda somunlardan oluşan bir yük olacak. Tıpayı başınızın üstünde döndürdüğünüzde ipteki gerilme, asılı yükün ağırlığına eşit olur; yani tıpayı çemberde tutan kuvveti yükü siz seçersiniz. İki veri takımı toplayacak, birinde yükü, öbüründe ip boyunu değiştireceksiniz. Görevler her takımda döner: döndüren, kronometreyle 10 tur sayan, ataşı izleyen, çizelgeyi dolduran.



Ş.F1 · düzenek · L, kalem gövdesinin üst ucundan tıpayı kadar olan ip boyudur; ataş, L'nin değişmediğini gösterir

1

Düzeneği Kurun, Ölçme Kuralını Koyun 1. adım · 8 dakika

İpi kalem gövdesinden geçirin; üst uca tıpayı, alt uca 80 g'lık yükü bağlayın. Tıpa ile kalem gövdesinin üst ucu arasındaki ip boyu 0,50 m olacak biçimde ipi çekin ve ipin gövdenin alt ucundan çıktığı noktaya bir ataş takın. Kalem gövdesini dik tutup tıpayı yatay düzlemde döndürün; ataş gövdenin ucuna değmeden hemen altında kalıyorsa ip boyu L sabittir. Çevrenizde en az 2 m boşluk bırakın ve koruyucu gözlük takın. **a)** Tempo artarken ataş neden yukarı, tempo düşerken neden aşağı kayar? **b)** Süreyi neden tek tur için değil de 10 tur için ölçüyoruz?

HOCA İÇİN

(a) için beklenen: tıpayı çemberde tutmak için gereken kuvvet tempo arttıkça büyür. Gerilme yükün ağırlığından büyük olursa yük yukarı çekilir, ip boyu uzar; küçük olursa yük iner, ip boyu kısalır. Atış sabit kalıyorsa gereken kuvvet tam yükün ağırlığı kadardır. (b) için beklenen: kronometreyi başlatma ve durdurma tepki süresi (yaklaşık 0,2 s) tek turda %20–40'lık hata yapar; 10 turda bu hata %2–4'e iner. En sık hata tempoyu atışa bakmadan tutmaktır; atışı izleyen öğrenci "yukarı" ya da "aşağı" diye sesli uyarır.

2 Birinci Takım: Yük Değişiyor, İp Boyu Sabit 2. adım · 12 dakika

$L = 0,50$ m'yi sabit tutarak yükü 40, 80, 120 ve 160 g yapın; her yükte 10 turun süresini ölçüp periyodu bulun. Kuvvet $F = M \cdot g$ 'dir; ölçüm gerçek olduğu için $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ alın. c) Kuvvet 4 katına çıkınca periyot kaç katına indi? ç) Son sütun nasıl davrandı? Sabit tutulana da söyleyerek birinci ilişkiyi tek cümleyle yazın.

Yük M (g)	$F = M \cdot g$ (N)	10 tur (s)	Periyot T (s)	T^2 (s ²)	$F \cdot T^2$ (N·s ²)
40	0,39	örnek: 10,0	1,00	1,00	0,39
80	0,78	örnek: 7,1	0,71	0,50	0,39
120	1,18	örnek: 5,8	0,58	0,34	0,40
160	1,57	örnek: 5,0	0,50	0,25	0,39

Sabit tutulan: Birinci ilişki:

HOCA İÇİN

Ölçümler örnektir; model (20 g'lık tıpa, $L = 0,50$ m) periyotları 1,00; 0,71; 0,58 ve 0,50 s verir ve iyi bir grup bunlara $\pm\%5$ yaklaşır. (c) için beklenen: kuvvet 4 katına çıkınca periyot **yarıya** iner ($1,00 \rightarrow 0,50$ s). (ç) için beklenen: $F \cdot T^2$ yaklaşık sabittir ($\approx 0,39 \text{ N} \cdot \text{s}^2$). Cümle: "İp boyu ve tıpa sabit tutulduğunda gereken kuvvet periyodun karesiyle ters orantılıdır." Periyodun kendisiyle ters orantılı diyen grup, son sütunun $F \cdot T$ ile değil $F \cdot T^2$ ile sabit kaldığını görmemiştir.

3 İkinci Takım: İp Boyu Değişiyor, Yük Sabit 3. adım · 12 dakika

Yükü 80 g'da ($F = 0,78 \text{ N}$) sabit tutun; atışı kaydırarak ip boyunu 0,25, 0,50, 0,75 ve 1,00 m yapın. Çizelgeyi doldurmadan önce tahmininizi yazın: **ip boyu 2 katına çıkarsa periyot ne olur?** Tahminimiz: Tuttu mu? d) Hangi sütun sabit kaldı? Sabit tutulana da söyleyerek ikinci ilişkiyi cümleyle yazın.

İp boyu L (m)	10 turun süresi (s)	T (s)	T^2 (s ²)	T^2/L (s ² /m)
0,25	örnek: 5,0	0,50	0,25	1,00
0,50	örnek: 7,1	0,71	0,50	1,00
0,75	örnek: 8,7	0,87	0,76	1,01
1,00	örnek: 10,0	1,00	1,00	1,00

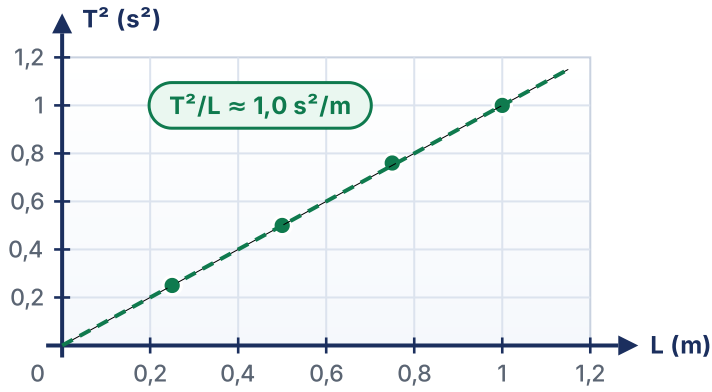
HOCA İÇİN

Puanlanan, tahminin yazılmış olmasıdır; en sık tahmin "periyot da 2 katına çıkar"dır ve çizelge onu düzeltir: ip boyu 2 katına çıkınca periyot $\sqrt{2} \approx 1,41$ katına çıkar (0,50 → 0,71 s; 0,25 m → 1,00 m'de 2 katı). (d) için beklenen: T^2/L yaklaşık sabittir ($\approx 1,0 \text{ s}^2/\text{m}$). Cümle: "Kuvvet ve tıpa sabit tutulduğunda periyodun karesi ip boyuyla doğru orantılıdır." "Sabit tutulan" satırına "80 g'lık yük, yani kuvvet" yazılmalıdır; "kalem" ya da "ip" yazan grup değişken ile aracı karıştırmaktadır.

4

İki İlişkiden Tek Bağıntıya 4. adım · 8 dakika

İkinci takımın T^2 değerlerini Ş.F2'ye işaretleyip en uygun doğruyu çizin. **e)** Birinci ilişkiye göre $F \cdot T^2$ sabitti; grafiğe göre T^2 ip boyuyla nasıl büyüyor? İki ilişkiyi birleştirip F 'yi L ve T cinsinden yazın: $F = \text{sabit} \times \dots\dots\dots$. **f)** Sabitin tıpanın kütlesine ($m = 0,020 \text{ kg}$) bölümünü birinci takımın herhangi bir satırından hesaplayın ve $4\pi^2$ ile karşılaştırın. Bu adımda ölçüm gerçek olduğu için $\pi = 3,14$ alın. **g)** $\vartheta = 2\pi L/T$ olduğunu kullanarak bağıntınızı ϑ cinsinden yazın. **ğ)** Bağıntınızla 80 g'lık yük ve 1,20 m'lik ip boyu için 10 turun süresini tahmin edin, sonra ölçerek sınavın.



Ş.F2 · T^2 – L grafiği · noktaları ve en uygun doğruyu siz çezeceksiniz

Çıkarım cümlesi, kendi sayılarınızla: "İp boyu sabitken kuvveti 4 katına çıkardığımızda periyot ; kuvvet sabitken ip boyunu 4 katına çıkardığımızda periyot Bunu söyleyebildik, çünkü her takımda"

HOCA İÇİN

Grafikte noktalar başlangıçtan geçen bir doğru üzerindedir; eğim $\approx 1,0 \text{ s}^2/\text{m}$, yani T^2 ip boyuyla doğru orantılıdır. (e) için beklenen: $F = \text{sabit} \times L/T^2$. (f) için beklenen: $\text{sabit} = F \cdot T^2/L = 0,39 \div 0,50 \approx 0,79 \text{ N} \cdot \text{s}^2/\text{m}$; tıpanın kütlesine bölününce $\approx 39,5$ çıkar ve $4\pi^2 = 4 \times 3,14^2 \approx 39,4$ ile uyuşur. Kitap sorularında $\pi = 3$ alınması ($4\pi^2 = 36$) bu karşılaştırmada %9'luk bir fark yarattı; ölçümle kıyaslarken π 'nin gerçek değeri kullanılır. (g) için beklenen: $F = m \cdot 4\pi^2 \cdot L/T^2 = m \cdot (2\pi L/T)^2/L = m \cdot \vartheta^2/L$, yani sınıfta kurulan $F_m = m \cdot \vartheta^2/r$. (ğ) için beklenen: $T^2 = 4\pi^2 \cdot m \cdot L/F = 39,4 \times 0,020 \times 1,20 \div 0,78 \approx 1,21 \text{ s}^2$, $T \approx 1,10 \text{ s}$; 10 tur $\approx 11 \text{ s}$. Çıkarım cümlesi: "...yarıya indi ...; ... 2 katına çıktı ...; ... yalnız bir büyüklüğü değiştirip öbürlerini sabit tuttuk." Tıpa düşeyde biraz sarkar; ipin yatayla yaptığı açı ne olursa olsun ipteki gerilme $m \cdot \omega^2 \cdot L$ 'ye eşit olduğundan, L ip boyu olarak ölçüldüğü sürece model tutar. Kalem gövdesinin ağzındaki sürtünme hatanın asıl kaynağıdır; ağzı bantla yumuşatmak yardım eder.

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce her periyodun yanında s, her kuvvetin yanında N bulunduğunu denetleyin. Çizelgeyi yazan üye sınıfa tek cümle söylesin: kuvvet 4 katına çıkınca periyot kaç katına indi ve bu size merkezci kuvvet ile periyot arasındaki ilişki hakkında ne söyledi?

Defterinize son bir not: Tıpayı çemberde tutan kuvvet, elinizin çektiği ipin gerilmesi idi; ipi bıraksaydınız tıpa teğet doğrultuda giderdi.